

Systèmes d'aide à la conduite

ESME

Contents

1	Fondement ADAS	5
1	Comportement conducteur	5
1.1	Modèle à 3-niveaux orienté cible	5
1.2	Modèle à 3-niveaux orienté conduite	6
1.3	Exemples	8
1.4	Horizon temporel	9
1.5	Approche basée sur le diagramme g-g	10
2	Développement ADAS	12
2.1	Cas d'utilisation	12
2.2	Classification	12
2.3	Accidentologie	15
2.4	Potentiel ADAS	15
3	Évolution des ADAS	16
2	Mécatronique des véhicules automobiles	19
1	Domaines	19
1.1	Powertrain	19
1.2	Châssis	20
1.3	Habitacle	21
1.4	Télématique et IHM	21
2	Technologies de communication	22
3	Les calculateurs automobiles	25
3.1	Nécessités et exigences	25
3.2	Architecture ECU	26
3.3	Normes et standards	26
4	Capteurs	28
4.1	Matrice de sélection	28
4.2	Quelques capteurs	29
5	Système de freinage hydraulique	33
5.1	Architecture standard	33
5.2	Architectures améliorées	41
3	ADAS niveau stabilisation	45
1	Introduction	45
2	Pneumatique	45
2.1	Glissement longitudinal	47
2.2	Glissement latéral	48
2.3	Expression des forces pneumatiques	49
2.4	Forces combinées	50
3	ABS	51

3.1	principe	51
3.2	Concept de contrôle	52
3.3	HECU	54
4	Répartiteur électronique de freinage	56
4	Travaux dirigés	61
1	Tutoriel 1: Handling et Dynamiques	61
1.1	Bibliothèque dynamique	61
1.2	Dynamique linéaire et non-linéaire	63
1.3	Maniabilité du véhicule	64
2	Tutoriel 2: Electronic Braking Distribution	66
2.1	Dynamique longitudinale	66
2.2	Freinage idéal	66
2.3	Freinage réel	67
2.4	Système EBD	68

Fondement ADAS

1 Comportement conducteur

La conduite automobile est une tâche complexe en particulier dans un environnement avec trafic routier. Cette tâche implique plusieurs sous-tâches comme la planification du trajet, la surveillance de l'environnemental et de l'état du véhicule. Aussi, il faut en continu contrôler le véhicule en fonction des décisions prises à partir de la planification et de la perception. Ainsi, et compte tenu du statut juridique actuel, le conducteur est le premier responsable et il est tenu de garder un contrôle total sur son véhicule.

Afin de fournir des conditions de conduite préalables optimales au conducteur, la communauté scientifique a étudié le comportement de conducteur. Même si l'être humain présente d'excellentes capacités pour réaliser les tâches de planification, de perception et de contrôle, il présente aussi des limitations de performances inhérentes à sa physiologie et psychologie.

1.1 Modèle à 3-niveaux orienté cible

Introduit par Rasmussen en 1983, ce modèle qualitatif de l'ingénierie de la psychologie est applicable à tout type de travail humain. Il distingue trois catégories de charges cognitives pour les travailleurs en général. Ces niveaux de charge vont des situations de routines quotidiennes aux incidents critiques rares. Cette structure à trois niveaux est initialement déduite de l'observation d'un personnel expérimenté. Par la suite, elle s'est avérée appropriée pour la description des différentes phases de l'apprentissage du comportement humain, y compris, la conduite automobile.

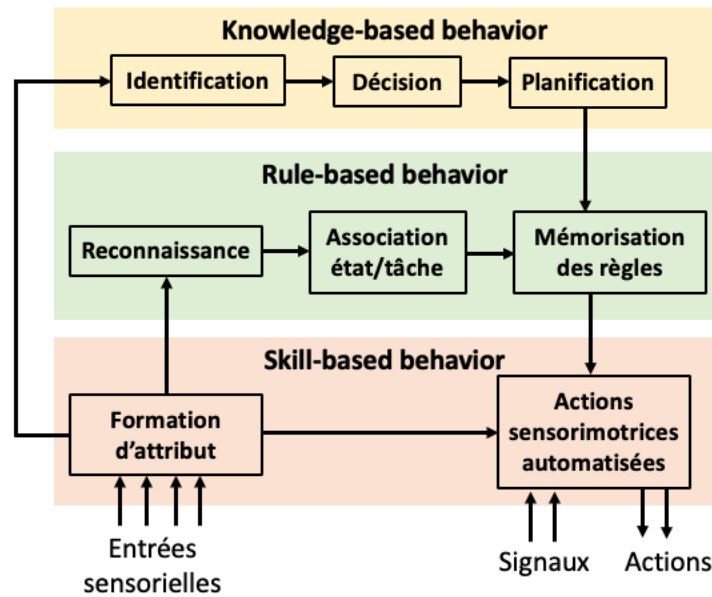


Figure 1.1: Modèle à 3-niveaux orienté cible.

- *Knowledge-based behavior*: c'est le niveau de comportement le plus haut en terme de charge cognitive. Il est basé sur la connaissance. Dans ce niveau, un opérateur humain est en face des situations auxquelles il n'est pas préparé et qui exigent de lui des actions qui n'ont pas été expérimentées auparavant. Ainsi, ce niveau se caractérise par un processus mental intense dans lequel l'opérateur essaie d'identifier des actions pour la résolution des problèmes en se basant sur des connaissances déjà présentes. Par la suite, l'opérateur vérifie mentalement les aptitudes des décisions à gérer la situation et planifie des réponses motrices. Souvent faute de temps, il n'y aura aucune action à apporter. Les solutions réussies peuvent être stockées en tant que règles pour des défis futurs.
- *Rule-based behavior*: ce niveau de comportement est basé sur des règles déjà apprises auparavant. En effet, les conditions actuelles associées à un problème se sont déjà produites fréquemment lors d'occasions antérieures et l'opérateur humain possède déjà un répertoire de modèles comportementaux stockés sous forme de règles ou procédures à suivre. Une de ces règles pourrait probablement convenir à résoudre le problème en cours en fonction d'une décision subjective basée sur l'expérience de l'opérateur.
- *Skill-based behavior*: ce niveau de comportement est basé sur les compétences. Il est caractérisé par des mécanismes de type réflexes acquis dans un processus d'apprentissage plus ou moins long. La charge cognitive est quasi-inexistante puisque ces compétences sont bien établies et les appareils sensoriels et moteurs de l'opérateur humain sont parfaitement coordonnés. Ce niveau laisse même une certaine marge de manoeuvre pour des activités secondaires qui ne sont pas nécessairement liées aux tâches actuelles.

1.2 Modèle à 3-niveaux orienté conduite

Introduit par Donges 1982. C'est un modèle technique orienté vers des tâches de la conduite.

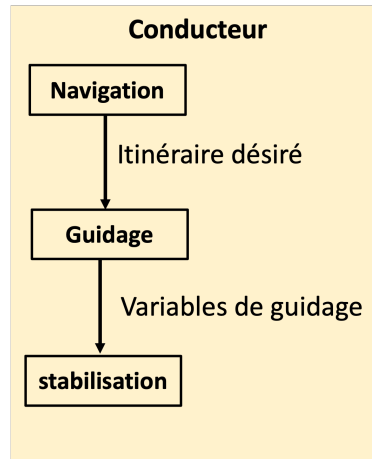


Figure 1.2: Modèle à 3-niveaux orienté conduite.

- *Navigation*: cette tâche inclut la sélection d'un itinéraire approprié et une estimation du temps de trajet. Si des informations sur des incidents actuels se produisent (accidents, travaux routiers, embouteillages), une re-planification d'itinéraire peut être nécessaire. Le processus de la conduite se déroule à deux niveaux de la hiérarchie à savoir le niveau guidage et le niveau stabilisation.
- *Guidage*: les informations sensorielles contiennent des variables dites de guidage. Un exemple de ces variables est la déviation de l'état de mouvement du véhicule par rapport à l'intention du conducteur en se basant sur le marquage au sol. Le déplacement dans un environnement de trafic provoque des changements continus ces variables. Ainsi, la tâche principale du conducteur à ce niveau est de dériver des fonctions ou des indices de conduite de référence, par exemple, la trajectoire cible, la vitesse cible et autres à partir de la scène de trafic actuel mais aussi à venir. En effet, la conduite est une tâche prédictive dont laquelle, le conducteur utilise sa faculté de prévisualisation pour anticiper ses actions. Par conséquent, le conducteur se comporte comme un contrôleur avec une commande d'anticipation en boucle ouverte pour minimiser les écarts entre les fonctions de référence et les mesures réelles.
- *Stabilisation*: à ce niveau, le conducteur doit aligner le mouvement du véhicule sur les fonctions de guidage sélectionnées. Par conséquent, le conducteur se comporte comme un contrôleur en boucle fermée pour stabiliser les écarts survenus.

On peut situer les tâches de guidage et de stabilisation par rapport aux diverses catégories de comportement spécifiées dans le modèle orienté cible de Rasmussen. Cependant, on doit prendre en compte l'expérience du conducteur. Un conducteur novice exercera principalement son activité de conduite au niveau basé connaissance. Par la suite, il construira progressivement un répertoire de règles de comportement et, à long terme, développera des compétences automatisées.

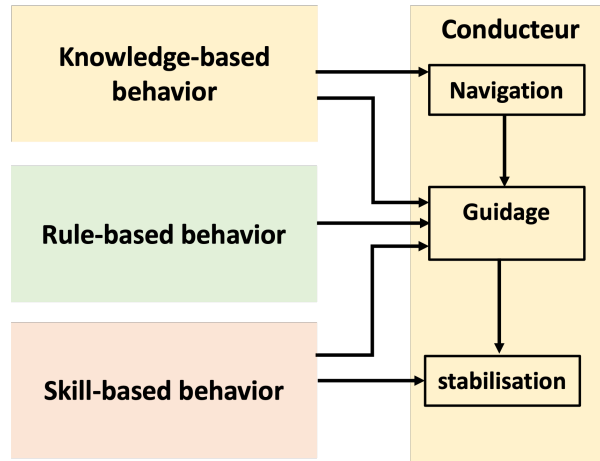


Figure 1.3: Correspondance modèle à 3-niveaux orienté cible/conduite.

En conclusion, le niveau de comportement basé sur les connaissances doit toujours être classé comme critique ou susceptible de provoquer un accident. Ainsi, dans un trafic routier, le besoin d’une action basée sur la connaissance doit être minimisé ou délégué à des systèmes plus performants.

1.3 Exemples

Pour simuler le comportement du conducteur dans un trafic routier, on aura besoin d’un modèle. Ainsi, des approches de modélisation ont été développées basées principalement sur la théorie de contrôle des systèmes. L’objectif de ces modèles est d’identifier les corrélations causales entre les fonctions d’entrée et de sortie, sans se focaliser sur la structure interne à savoir, la perception de l’information humaine, son traitement mental et sa transposition en actions motrices. Le modèle qui en résulte caractérise, d’une manière quantitative, comportement humain sous forme d’un transfert avec une amplitude, un gain, et une constante du temps qui reflète le retard entre la prise de décision et les actions motrices. La première approche provient du Japon et proposée par Kondo en 1953. Elle décrit la réponse de braquage du conducteur en cas de perturbations provoquées par un vent latéral. Ce scénario permet de simuler la capacité d’anticipation dans la perception humaine sous la forme simple d’une distance de prévisualisation.

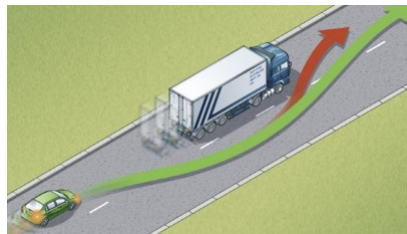


Figure 1.4: Anticipation par calcul de distance de prévisualisation.

En revanche, le modèle de conducteur proposé par Donges en 1977 sépare les deux niveaux guidage et stabilisation de la tâche de la conduite en deux sous-modèles:

- *Niveau guidage*: présenté sous la forme d’un contrôle en boucle ouverte avec anticipation. La variable d’entrée du contrôleur est la courbure de référence de la trajectoire. La sortie est l’angle de braquage appliqué au volant. Le contrôleur possède trois paramètres: le temps d’anticipation T_A , un gain et un retard.

- *Niveau stabilisation*: présenté sous la forme de trois contrôles en boucle fermée. Ces contrôleurs essaient de minimiser les différentes erreurs de la courbure, du cap et de la déviation latérale. La sortie est un angle de braquage compensatoire appliqué au volant. Les fonctions de transfert des contrôleurs ont une structure identique caractérisée par trois paramètres: un retard τ qui reflète le temps de réaction en boucle fermée et un gain h_i .

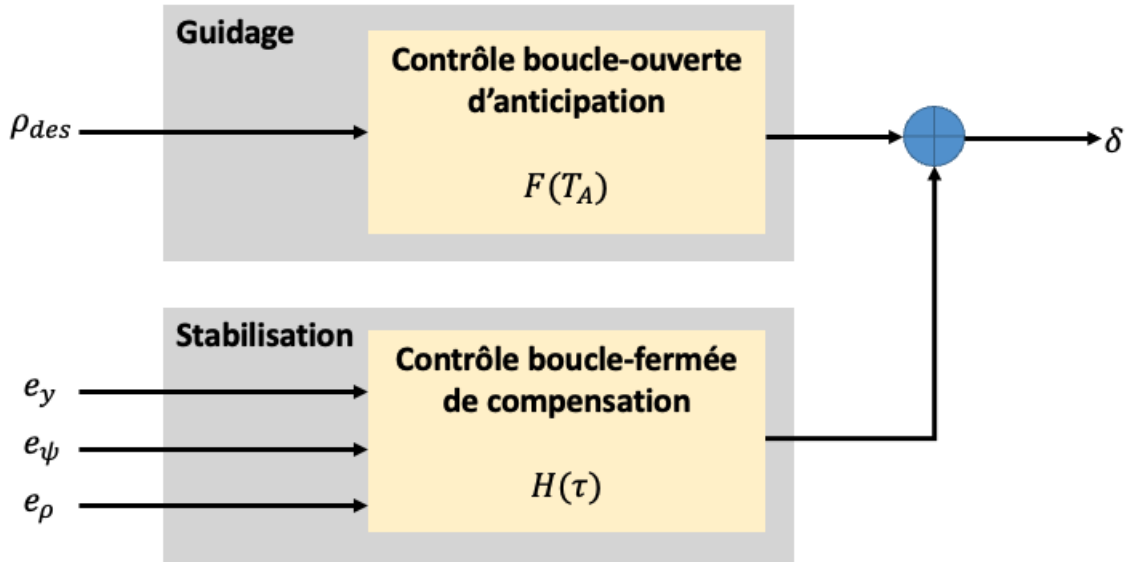


Figure 1.5: Schéma fonctionnel d'un modèle à deux niveaux pour le comportement de la direction du conducteur.

1.4 Horizon temporel

L'horizon temporel est un concept qui montre les corrélations entre le comportement temporel du conducteur et la vitesse de conduite. Aussi, il représente la capacité d'adaptation humaine en fonction d'un ensemble de circonstances particulières.

- *Niveau navigation*: l'horizon temporel s'étend de la durée possible d'un trajet complet de l'ordre de plusieurs heures à la plage de quelques minutes si un événement soudain demande des changements d'itinéraire. Si les conditions de trafic et de visibilité sont favorables, le conducteur passe de la tâche de navigation à la tâche de guidage.
- *Niveau guidage*: dans ce niveau, le conducteur dérive les variables cibles de référence et initie des actions de contrôle avec anticipation. Le conducteur applique des corrections de vitesse, via les différents pédaaliers, et des corrections de braquage, via le volant. Cependant, les corrections de vitesse exigent généralement des temps d'anticipation plus longs que les corrections de braquage.
 - La valeur moyenne du temps d'anticipation de l'action motrice est 1 seconde.
 - La valeur moyenne du délai en boucle fermée est de 0.5 seconde.
 - La valeur moyenne du temps de réaction, qui représente le temps nécessaire entre l'excitation perceptive et l'innervation musculaire, est d'environ 2 secondes.

Donc, le processus de perception trafic-environnement doit démarrer nettement plus tôt, notamment en cas d'événements imprévus. Par conséquent, les systèmes d'information et d'alerte dans un environnement complexe du trafic routier devraient permettre des temps supérieurs à environ 3

secondes (temps d'anticipation + temps de réaction). En deçà de ce seuil, il ne serait pas possible d'éviter le point critique au niveau stabilisation.

- *Niveau stabilisation*: à ce niveau, les réactions motrices pour la compensation des erreurs sont effectuées avec des retards de l'ordre de 100 ms. Ces délais rapides en boucle fermée représentent la limite de temps la plus basse de la réponse humaine, car le niveau de comportement basé sur les compétences prend moins de temps. Par conséquent, toute exigence de temps de réaction dans le domaine de milliseconde ne peut être remplie que par des systèmes de contrôle dédiés (zone rouge).

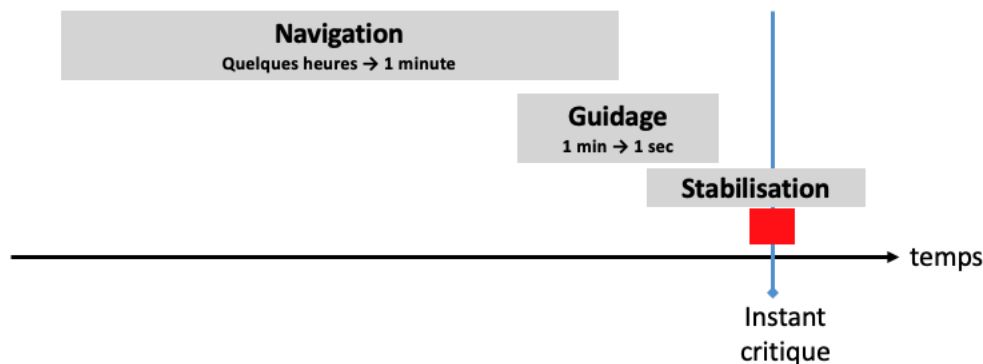


Figure 1.6: Aperçu des horizons temporels caractérisant les trois niveaux de la tâche de conduite.

En conclusion, les temps de réponse aux événements imprévisibles vont de limite la plus basse d'environ 3 secondes à des valeurs nettement plus élevées en fonction de la complexité de la situation. Une réduction des temps de réaction des conducteurs entre une demi-seconde et une seconde permettrait d'éviter environ la moitié de tous les accidents de collision. Des réductions des temps de réaction du conducteur dans cet ordre de grandeur ne semblent réalisables qu'en augmentant l'action d'anticipation, c'est-à-dire en renforçant le niveau guidage de la tâche de conduite.

1.5 Approche basée sur le diagramme g-g

Proposée par Donges en 2006 pour évaluer quantitativement les niveaux comportement de la hiérarchie de Rasmussen. Cette approche utilise un diagramme appelé g-g< présentant les accélérations longitudinales en fonction des accélérations latérales.

La figure ci-dessous montre un diagramme g-g d'un groupe de conducteurs ayant une expérience de conduite moyenne. Il été évalué lors des essais sur des routes sinueuses de campagne et sur des autoroutes dans un trafic quotidien. La ligne circonférentielle est dite de 85% (tous les conducteurs restent en dessous de ce contour pendant 80% du temps de conduite).

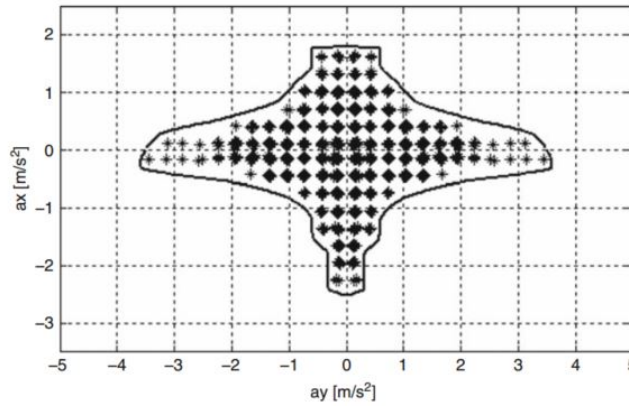


Figure 1.7: Diagramme g-g.

En observant la forme du contour (croix avec des coins presque arrondis), on constate que les conducteurs préfèrent des actions uniques influençant soit la dynamique latérale ou la dynamique longitudinale. Cela indique la préférence humaine du contrôle à un seul canal. Cela montre les limitations humaines dans l'action motrice multi-canaux.

En partant de ce principe, si on construisait un diagramme du comportement de conduite en intégrant d'autres états de la dynamique du véhicule (vitesse du véhicule, angle et vitesse du volant), on obtient une représentation multidimensionnelle de l'expérience de la conduite. Par conséquent, cette approche permet une quantification objective personnalisée de la compétence du conducteur et ouvre un nouveau domaine pour le développement de systèmes d'assistance à la conduite.

D'autre part, on peut distinguer l'horizon de l'expérience individuelle comme le montre la figure ci-dessous. Cet horizon renferme un contour assez petit pour un conducteur prudent et s'étend à l'autre contour pour un conducteur sportif. Cependant, pour tous les conducteurs, le comportement de conduite reste généralement en deçà des limites d'adhérence tant que la chaussée est sèche. Dès que l'adhérence change, il peut arriver que même le comportement d'un conducteur prudent dépasse la limite d'adhérence. Par conséquent, le risque d'accidents augmentera considérablement dans ces circonstances.

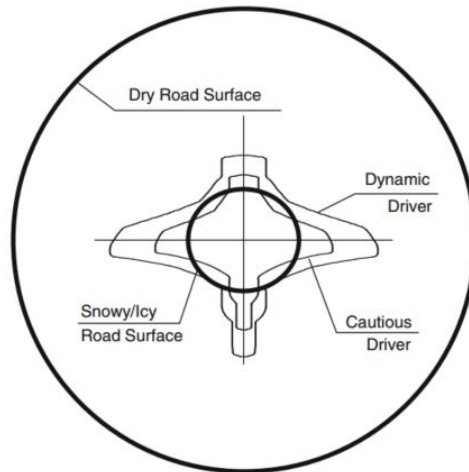


Figure 1.8: Comportements de conduite par rapport aux cercles de limite d'adhérence.

Sur la base de ces constatations, outre les améliorations techniques des véhicules et de l'infrastructure, il existe un autre facteur d'influence important sur la prévention des accidents de la route. De nombreuses enquêtes statistiques sur les causes des accidents de la route suggèrent une part plus élevée des facteurs humains que des facteurs techniques. Très souvent, la raison peut être le manque de connais-

sances provoquant un manque d'adaptation entre les exigences humaines et techniques.

2 Développement ADAS

2.1 Cas d'utilisation

Le développement des ADAS nécessite d'identifier les besoins potentiels de coopération entre les utilisateurs et ADAS pour différentes situations de conduite. Ces situations constitueront des cas d'utilisation qui comportent une analyse sur la méthodologie adoptée par le conducteur pour interagir avec l'environnement en conduite manuelle.

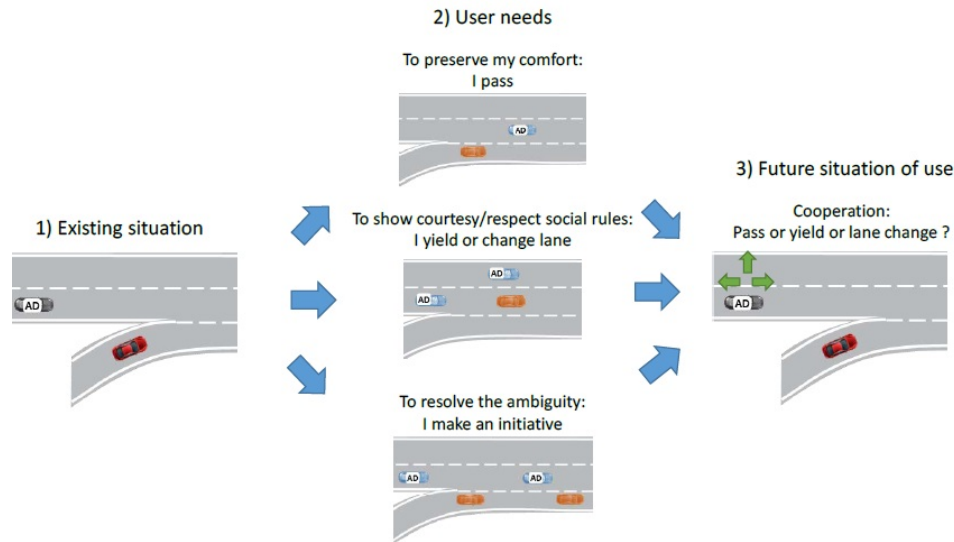


Figure 1.9: Exemple de cas d'utilisation.

La figure ci-dessus montre un exemple de cas d'utilisation. Il concerne la gestion de l'insertion dans une autoroute. Pour analyser les besoins du conducteur face à un véhicule en fusion, quelques hypothèses sont formulées:

- La première hypothèse concerne le confort du conducteur. Pour préserver le confort, le système ADAS pourrait conserver une vitesse constante.
- La deuxième hypothèse concerne la courtoisie. Le système ADAS pourrait changer de voie.
- La troisième hypothèse représente quelques situations ambiguës. Le système ADAS pourrait prendre une initiative en manifestant son intention.

À partir de cette analyse, le conducteur devrait savoir si le système ADAS surveille le véhicule en fusion et quelle est l'intention du système ADAS. Sur la base de ces hypothèses, un cas d'utilisation peut être formulé et qui concerne la situation d'utilisation future pour la coopération entre le système ADAS et le conducteur vis-à-vis du véhicule fusionné. D'un point de vue technique, les cas d'utilisation servent à instancier des principes généraux de coopération, et à spécifier les fonctions de coopération à prendre en compte pour le développement d'une IHM (Interface homme-machine).

2.2 Classification

Le terme ADAS, système d'assistance à la conduite, suggère une interaction entre un système et un conducteur humain. Cependant, l'ensemble des efforts menés dans le domaine de la mobilité nous dirige

sans doute vers des systèmes de conduite entièrement autonome. En attendant, des solutions intermédiaires sont proposées par les différents constructeurs automobiles, sous forme de ADAS avec des niveaux d'automatisation différents. Ces niveaux définissent les étapes à suivre pour atteindre la conduite autonome. En effet, augmenter le degré d'automatisation consiste à attribuer progressivement aux automatismes, d'abord les fonctions tactiques, puis les fonctions stratégiques.

Dans la figure ci-dessous, on distingue cinq modèles caractérisant les degré d'automatisation progressifs dans un Système Homme-Machine: depuis la commande totalement manuelle jusqu'à l'automatisation complète. Chaque modèle contient trois niveaux:

- niveau le plus bas: correspond à la gestion des processus, capteurs et actionneurs,
- niveau de l'automatisme: inclut les fonctions automatisées et les interfaces homme-machine (IHM),
- niveau supérieur: où se situe l'opérateur humain.

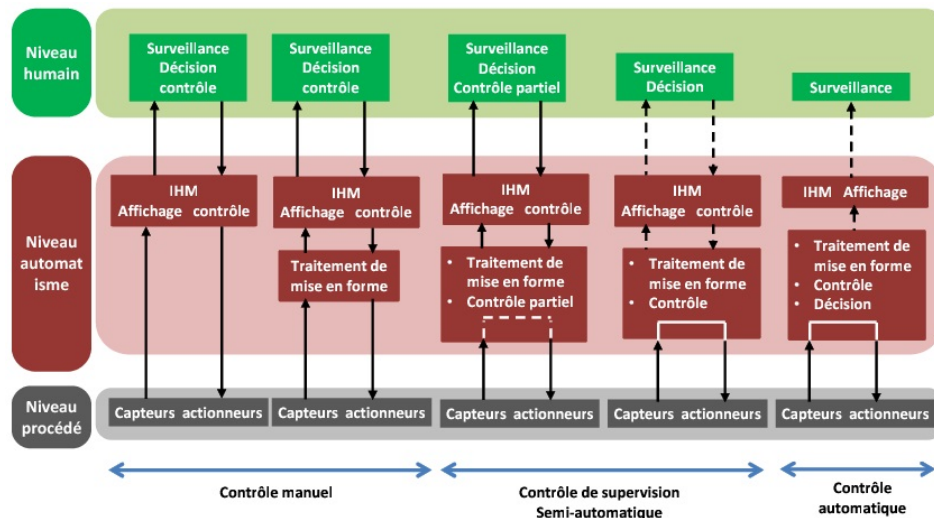


Figure 1.10: Les degré d'automatisation. Trois niveaux: humain, automatisme et procédé. Cinq modèles d'automatisation: deux modèles de contrôle manuel, deux modèles de contrôle de supervision et un modèle de contrôle automatique.

Les fonctions à répartir entre le niveau 2 (automatisme) et le niveau 3 (humain) sont les fonctions tactiques de type contrôle/commande (régulation, optimisation, etc.) et les fonctions stratégiques de type de décisions (stratégies de conduite, décision en cas d'incidents, replanification de trajectoires, etc.)

On peut aussi classer les systèmes ADAS en plusieurs mode:

- *Mode de fonctionnement A*: concerne les fonctions d'information et d'avertissement qui n'affectent que indirectement le guidage du véhicule. Ce mode effectue régulièrement la tâche de perception de l'environnement simultanément avec le conducteur. Les informations sont mises à la disposition du conducteur via l'interface homme-machine.
- *Mode de fonctionnement B*: fonctions automatisées en continu et interviennent directement dans le contrôle du véhicule. Les interventions dans le contrôle du véhicule sont régulièrement fournies à titre d'information via une interface homme-machine afin d'améliorer l'interaction entre l'homme et la machine. Tout changement dans le contrôle du véhicule par une intervention de ses systèmes est immédiatement perceptible par le conducteur.

- *Mode de fonctionnement C*: intervention des fonctions d'urgence qui agissent temporairement d'une manière indépendante du contrôle humain.

Mode A Informatif - warning	Mode B Automatisation	Mode C urgence
Aucun contrôle sur le véhicule	Contrôle progressif sur le véhicule	Contrôle immédiat sur le véhicule
• Traffic sign recognition • Display speed limit • Lane Departure Warning	• Adaptive Cruise Control • Lane Keep Assist	• Automatic Emergency Braking • Emergency Stop Assist

Figure 1.11: Les différents modes des systèmes ADAS.

Le mode B a fait l'objet d'une classification approfondie. L'augmentation continue du degré d'automatisation a été décrite dans le cadre de projet BAST " Conséquences juridiques de l'augmentation de l'automatisation des véhicules" (Germany Federal Highway Research Institute). Ce groupe a défini quatre niveaux d'automatisation différents en plus de niveau zéro en fonction de la répartition des tâches entre le conducteur et le système dans le contrôle du véhicule (standard SAE H3016).

Full	High	Partial	Assistance	No
No driver	Partial driver monitor	Driver monitor	Driver monitor and control	Manual

Figure 1.12: Mode B: niveau d'automatisation (SAE J3016).

- *niveau 0*: absence de toute automatisation où le conducteur garde en permanence le contrôle complet du véhicule. Le rôle de l'ADAS se limite aux simples informations ou alertes.
- *niveau 1*: le conducteur est assisté par l'ADAS qui assure le contrôle longitudinal ou latéral du véhicule. Le conducteur est tenu d'exécuter les tâches restantes tout en supervisant en permanence les actions de l'ADAS.
- *niveau 2*: automatisation partielle. L'ADAS prend le contrôle longitudinal et latéral du véhicule et le conducteur assure un rôle de superviseur. Le conducteur continue à surveiller le trafic environnant et de reprendre le contrôle actif au cas où le système atteindrait ses limites ou en cas de dysfonctionnement.
- *niveau 3*: automatisation conditionnelle. L'ADAS assure le contrôle complet du véhicule dans certains cas d'usage bien définis. En revanche, le conducteur pourra se désengager momentanément de la tâche de conduite en l'absence de requête de reprise en main.
- *niveau 4*: automatisation élevée. L'ADAS est doté de la capacité à gérer d'une manière autonome toutes les situations possibles dans un cas d'usage donné. Ainsi, le conducteur peut déléguer entièrement la tâche de conduite et s'engager dans une tâche secondaire tout au long du cas d'usage.
- *niveau 5*: automatisation complète. Plus besoin de l'intervention du conducteur pour mener à bien la tâche de conduite sur tout le trajet initialement défini par ce dernier. Cependant, l'automatisation ne doit pas consister à retirer une partie des tâches imparties au conducteur au profit du système ADAS, sans au préalable vérifier que le conducteur puisse continuer à maîtriser le véhicule et les situations qu'il doit gérer. Il faut maintenir le conducteur dans la boucle de contrôle.

2.3 Accidentologie

Identifier des fonctions ADAS nécessite de connaître et de comprendre l'accidentologie et les modèles des accidents qui se produisent.

Un aperçu sur les statistiques au cours des dernières décennies indique que le nombre de morts a diminué continuellement malgré l'augmentation de la distance parcourue. La répartition des tués donne une première indication sur les points pour lesquels il faut apporter des solutions pour améliorer la sécurité routière. Brièvement:

- plus de la moitié des décès sont survenus en dehors des agglomérations.
- plus d'un quart de ces cas sont survenus à la suite de collisions avec des obstacles fixes.
- dans les agglomérations, la mortalité concerne principalement les usagers de la route vulnérables (les piétons et les cyclistes).
- environ la moitié des décès concernaient des occupants de voitures, 20% des motards et 25% des usagers non motorisés et non protégés.
- les accidents de la route où le conducteur perd le contrôle de son véhicule sont les plus qui entraînent des morts, suivis des accidents de la circulation longitudinale et des virages/passages à niveau.

2.4 Potentiel ADAS

Ils existent des liens directs entre la sécurité du véhicule et la situation accidentogène. Chaque accident passe par différentes phases:

- *Phase 1*, de conduite normale dans laquelle l'accident n'est pas encore prévisible pour le conducteur mais certaines conditions, comme la durée de conduite, ont déjà un effet sur le conducteur. Cette phase se termine par une situation critique de déclenchement d'accident qui précède chaque accident (somnolence, freinage du véhicule avant). Cette situation critique est suivie d'une phase de danger.
- *Phase 2*, de danger où qui se produit relativement fréquemment dans la circulation quotidienne et n'entraîne pas toujours un accident.
- *Phase 3*, dans laquelle le seuil critique d'un accident est franchi et qu'un accident devient inévitable. Le véhicule entre dans une phase de pré-collision, qui peut être relativement courte, selon l'accident.
- *Phase 4*, où l'impact entre dans la phase pendant la collision et se termine par l'arrêt de tous les usagers de la route impliqués dans la situation finale de l'accident.
- *Phase 5*, implique toutes les mesures de sauvetage prises, telles que l'émission d'un appel d'urgence.

La sécurité active et les ADAS sont pertinents dans les phases de 1, 2 et 3. Une fois le premier impact survenu, un ADAS peut être en mesure d'empêcher la situation critique de se produire (ACC, LKW) ou de désamorcer une situation critique (ESC) ou de réduire la force de l'impact une fois que le point de non-retour est passé (ABS, EBA).

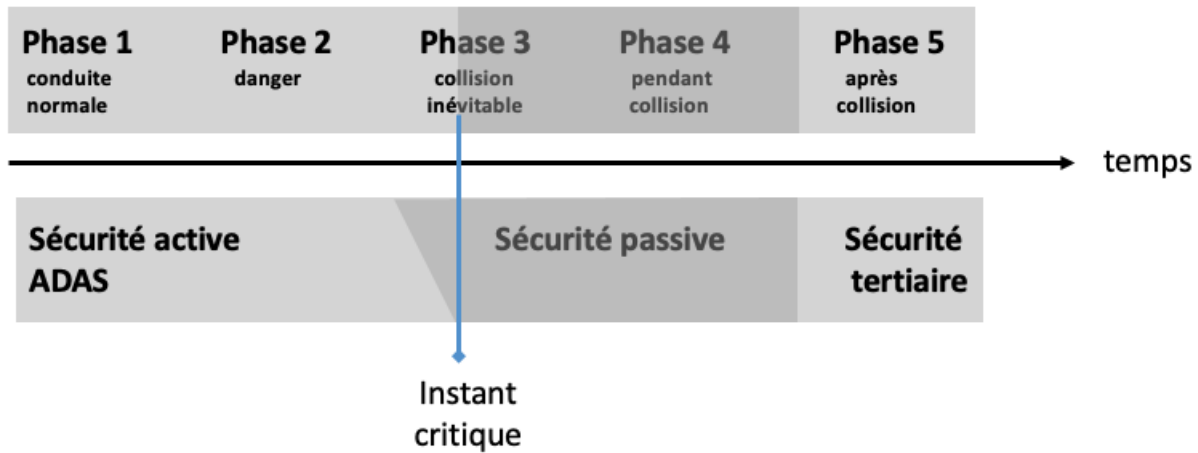


Figure 1.13: Phases des accidents et pertinence de la sécurité active et des systèmes avancés d’assistance à la conduite et des mesures de sécurité passive et tertiaire.

3 Évolution des ADAS

Au cours des 30 dernières années, les principales innovations des technologies automobiles ont été réalisées par les systèmes E/E (Electrical and Electronic).

La première génération des ADAS utilise des capteurs proprioceptifs pour estimer les états internes au véhicule, comme les vitesses, les accélérations, etc. Dans cette catégorie on retrouve l’ABS, Anti-lock Braking System et l’ESC, Electronic Stability Control. L’ABS permet de limiter le glissement des roues en évitant leur blocage lors d’une action de freinage brusque. Cela permet de préserver la manoeuvrabilité du véhicule, essentiel pour l’évitement d’obstacle. L’ESP permet de détecter des éventuels pertes de stabilité du véhicule et aide le conducteur à garder le contrôle en appliquant des forces de freinage sur une ou plusieurs roues en exploitant la fonction ABS.

La deuxième génération ADAS introduite vers 1990, est née avec la prolifération des capteurs extéroceptifs, à l’exemple des capteurs ultrason, radar, lidar ou vidéo ainsi que les systèmes de navigation par satellite. Ces ADAS visent à fournir des informations et des avertissements au conducteur et à améliorer le confort de conduite. Même s’ils ne participent pas directement dans la tâche de conduite, ces ADAS ont le potentiel de réduire la charge de travail du conducteur et de lui permettent de se concentrer sur la tâche primaire de conduite. Parmi ces systèmes on trouve l’aide au parking, la vision nocturne, la détection d’angle mort et autres. Néanmoins, le système le plus répandu est le LDW, Lane Departure Warning. Il fournit une aide aux conducteurs pour lutter contre les sorties de voies dues à l’hypovigilance ou un simple moment d’inattention au volant.

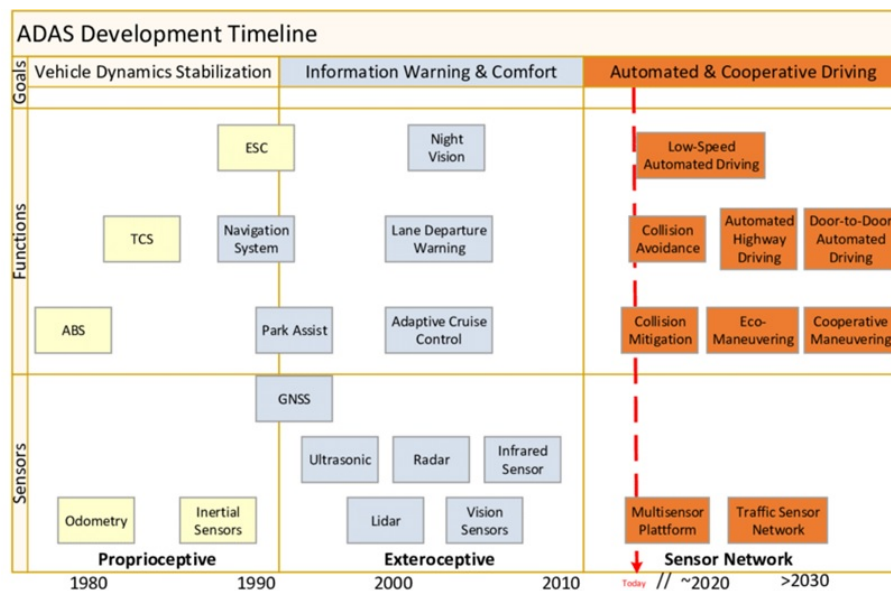


Figure 1.14: Évolution des ADAS.

Le progrès dans les technologies d'actionnement et particulièrement la technique X-by-Wire a donné naissance à une nouvelle génération d'ADAS qui propose une assistance active au conducteur. Ces systèmes agissent directement sur le contrôle du véhicule soit sur le mouvement longitudinal, soit sur le mouvement latéral ou sur les deux à la fois. Le CC, Cruise Control, est un régulateur de vitesse. L'ACC, Adaptive Cruise Control, est une version avancée du régulateur de vitesse. Grâce à l'utilisation du contrôle électronique des freins ainsi que la technologie radar, le système permet une régulation de vitesse tout en gardant une distance de sécurité par rapport au véhicules amonts. Le LKA, Lane Keeping Assist, étend la fonction du LDW en appliquant un couple sur le volant pour remettre la voiture sur la voie lorsqu'une sortie involontaire est détectée. Tant que le LKS, Lane Keeping System, vise à automatiser le contrôle du véhicule dans sa voie. La combinaison des fonctionnalités du LKS et de l'ACC ont permis le développement des premiers systèmes de conduite automatisée à basse vitesse.

Les décideurs politiques ont pris des décisions sur la meilleure façon de mettre en oeuvre le large éventail des technologies ADAS qui garantissent la sécurité du public automobile (sécurité passive ou active). Dans une étude, le BCG (Boston Consulting Group) a examiné les caractéristiques ADAS suivantes: Forward Collision Warning/ Assist, ACC, Détection des angles morts, Vision nocturne, LSW/LKA, Éclairage avant adaptatif, Aide au stationnement. Relativement peu de véhicules sont équipés. La pénétration de ces systèmes dans le marché augmente de seulement 2% à 5%.

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, les consommateurs hésite à adopter les fonctionnalités ADAS, malgré leur large disponibilité à cause de coût. La plupart des propriétaires de voitures ont déclaré qu'ils seraient prêts à payer entre 100\$ et 400\$ pour un BSD (Détection des angles morts). Il faudra davantage d'incitations du marché et une meilleure information des consommateurs pour combler l'écart.

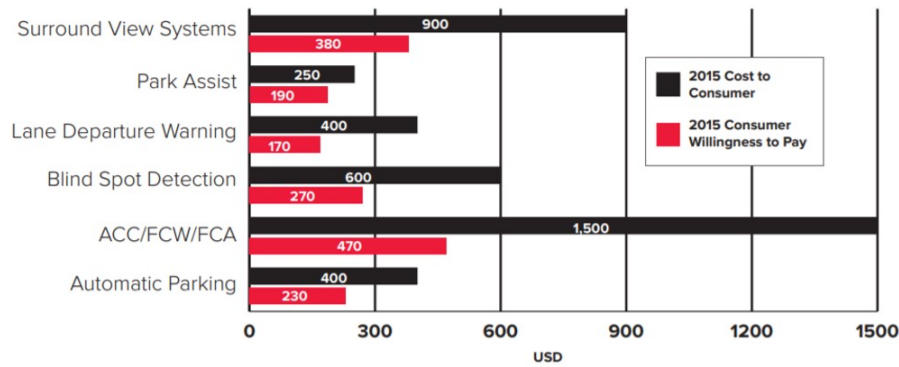


Figure 1.15: Écart entre le coût actuel pour le consommateur et la volonté du consommateur de payer pour les fonctionnalités ADAS.

En conclusion, La plupart des fonctionnalités ADAS ont une courbe d'adoption lente. Par exemple, le taux d'installation de systèmes à vision panoramique, disponibles depuis 2010, devrait passer à seulement 3% d'ici 2020, contre 1% en 2015. Pour ce système, le coût moyen devrait diminuer de 900\$ par véhicule à 660\$. En revanche, les caméras de recul ont rapidement pénétré le marché, en grande partie grâce à la législation qui exigeait leur installation dans tous les nouveaux véhicules d'ici 2018 (US NCAP) .

Aussi, les nouvelles générations ADAS sont plus complexes sous deux aspects. Le premier est l'aspect technique qui concerne l'introduction de nouvelles technologies. Le deuxième est l'aspect organisationnel qui concerne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les fournisseurs impliqués pour différents types de services et de produits pendant le cycle de vie d'un véhicule automobile.

Mécatronique des véhicules automobiles

1 Domaines

Les systèmes embarqués automobiles sont généralement classés en quatre domaines correspondant à différentes fonctionnalités: le groupe motopropulseur, le châssis, l'habitacle, la télématique et le multimédia et IHM.

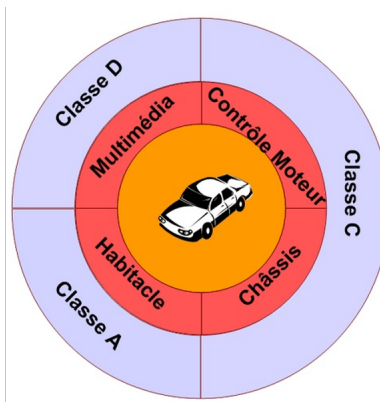


Figure 2.1: Classe de systèmes embarqués automobiles.

1.1 Powertrain

Ce domaine représente le système qui contrôle le moteur en fonction des actions du conducteur. De plus, ce contrôle doit prendre en compte les exigences des autres parties du système embarqué, telles que le contrôle anti-pollution ou l'ESC. Dans ce domaine, les principales caractéristiques sont:

- *modes de fonctionnement*: la commande du groupe motopropulseur prend en compte différents modes de fonctionnement du moteur: lent, charge partielle, charge complète, etc. Ceci correspond à des lois de contrôle multivariables, différentes et complexes avec des périodes d'échantillonnage différentes compatibles avec les temps moteur.
- *puissance de calcul*: ce domaine nécessite des capteurs dont la spécification doit tenir compte des critères coût/résolution, et des microcontrôleurs fournissant une capacité de calcul élevée grâce à leur architecture multiprocesseurs, l'utilisation de coprocesseurs dédiés et des capacités de stockage.
- *multi-tâches*: les fonctions spécifiées sont mises en oeuvre sous la forme de plusieurs tâches avec des règles d'activation différentes selon les règles d'échantillonnage et des contraintes de temps réel strictes imposées. La planification, la maîtrise des communications sécurisées avec d'autres systèmes est indispensable.

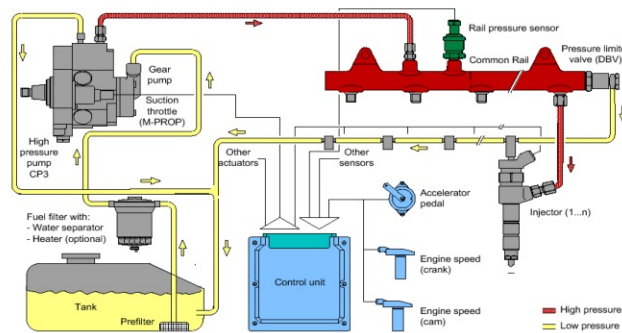


Figure 2.2: Exemple de l'injection. Calculer le volume du carburant à injecter et contrôler la temporisation de chaque cycle d'allumage. Contraintes de temps strictes, multi-rate, temps moteur: 0.1ms, temps déplacement: 1-5ms.

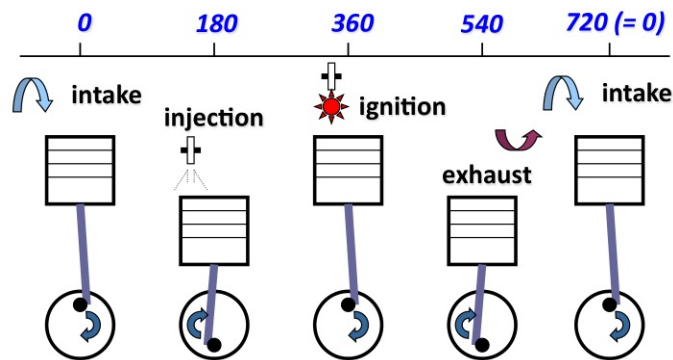


Figure 2.3: Intake: admission, ignition (allumage), exhaust (échappement). Quand le régime moteur est 6000 rpm, un cycle correspond à 20 ms. La précision de la temporisation pour l'allumage est de l'ordre de 10 μ s.

1.2 Châssis

Ce domaine regroupe tous les composants du châssis qui contrôlent l'interaction du véhicule avec la chaussée en fonction des actions du conducteur et du profil routier. Ces systèmes doivent assurer le confort du conducteur et des passagers ainsi que leur sécurité. Ce domaine comprend les systèmes ABS, ESC, ASC, 4WC, etc. Le châssis est le domaine critique contribuant à la sécurité des passagers et du véhicule lui-même. De plus, la technologie filo-commandé, ou X-by-Wire, actuellement appliquée aux systèmes avioniques, fait son apparition dans l'industrie automobile. X-by-Wire est un terme générique utilisé lorsque des systèmes mécaniques sont remplacés par des systèmes électroniques. Par exemple, le steer-by-wire fait référence à une direction découplée.

Les caractéristiques du domaine du châssis et des modèles sous-jacents sont similaires à celles présentées pour le domaine du groupe motopropulseur, à savoir des lois de contrôle à plusieurs variables, multi-rates, des contraintes de temps réel strictes.

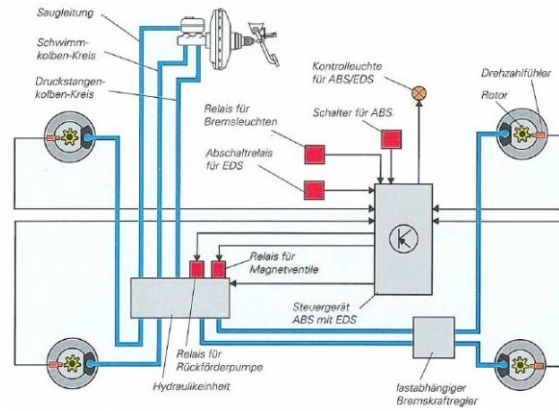


Figure 2.4: Exemple de l'ABS. Estimation du glissement en comparant la vitesse du véhicule et la vitesse de la roue. Un système simple mais qui devient de plus en plus compliqué avec l'introduction de l'ESC. Contrôle complexes, multi-rate: 0.1ms-100ms.

1.3 Habitable

Ce domaine concerne toutes les fonctionnalités supplémentaires comme les essuie-glaces, les lumières, les portes, les vitres, les sièges et les rétroviseurs qui sont de plus en plus contrôlés par des systèmes logiciels. Ces fonctionnalités ne sont pas soumises à des contraintes de performance ou de temps réel strictes mais impliquent globalement de nombreuses communications entre eux. Par conséquent, ces fonctionnalités constituent une architecture complexe distribuée.

Les fonctionnalités de l'habitacle voient l'émergence de la notion de sous-système ou de sous-groupe basé sur des réseaux de niveau capteur-actionneur à faible coût comme le bus LIN (Local Interconnect Network). Ce bus permet de connecter des modules réalisés en tant que systèmes mécatroniques intégrés. D'un autre côté, ce domaine intègre un calculateur central dont le rôle est de garantir le transfert des messages entre les différents sous-systèmes. Ce système est reconnu comme une entité centrale critique. Le domaine de l'habitacle implique des applications à événements discrets. Leur conception et leur validation s'appuient sur des modèles de machines d'état. Leur implémentation implique une architecture matérielle hiérarchique et un niveau très élevé de fiabilité.



Figure 2.5: Exemple de l'Airbag. Gestion de plusieurs capteurs (accéléromètres) pour détecter une collision. La temporisation de gonflage doit être de 10 ms à 20 ms après une collision.

1.4 Télématique et IHM

La prochaine génération de dispositifs de navigation fournit une nouvelle IHM sophistiquée au conducteur. Ils permettent non seulement de communiquer avec d'autres systèmes à l'intérieur du véhicule, mais également d'échanger des informations avec le monde extérieur. Les applications correspondantes doivent être portables et les services fournis par la plate-forme doivent offrir des interfaces génériques. Le principal défi consiste à préserver la sécurité des informations inter et intra-véhicule. Le dimensionnement et la validation ne reposent pas sur les mêmes méthodes que pour les autres domaines. Certaines caractéristiques doivent être prises en compte:

- contraintes de délais, flux de données, partage de la bande passante et qualité de service,
- contraintes de sécurité des informations échangées et partagées,
- contraintes du temps réel.

2 Technologies de communication

En raison des contraintes strictes de coût, du temps réel et de fiabilité, des réseaux de communication spécifiques ont été développés pour répondre aux besoins de multiplexage de l'ECU (Electronic Control Unit). Comme le montre la figure, le SAE (society of automotive engineers) a défini quatre classes de protocole distinctes nommées classes A, B, C et D.

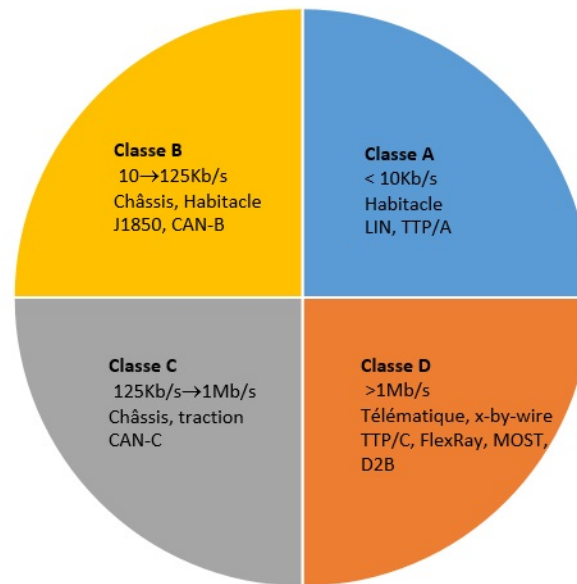


Figure 2.6: Classification bus de communication automobile.

	Powertrain	Chassis	Body	Telematics	Passive safety
Taille programme	2MB	4.5MB	2.5MB	100MB	1.5MB
Nbre ECU	3-6	6-10	14-30	4-12	11-12
Bande passante	500Kb/s	500Kb/s	100Kb/s	22 Mb/s	10 MB/s
Temps d'un cycle	10ms-10s	10ms-10s	50ms-2s	20ms-5s	50ms
Sûreté	H	H	L	L	VH
Topologie bus	bus	bus	bus	anneau	étoile

Un protocole de classe A est défini pour l'interconnexion des actionneurs et des capteurs à faible débit, environ 10 Kbps. Le bus LIN est un exemple de cette classe. Le protocole de classe B prend en charge un débit de données pouvant atteindre 100 Kbps et est conçu pour prendre en charge le contrôle en temps réel et la communication inter-calculateurs. Le bus CAN basse vitesse et le bus J1850 sont des exemples de protocole de classe B. Le protocole de classe C est conçu pour prendre en charge les applications critiques en temps réel avec des débits de données pouvant atteindre 1 ou plusieurs mégabits par seconde. Des réseaux tels que le CAN haut débit et le TTP/C appartiennent à la classe C.

CAN, Controller Area Network. Initialement conçue au début des années 1980 pour multiplexer le nombre croissant des ECU dans un véhicule automobile. Il est devenu une norme OSI en 1994 et constitue désormais une norme de facto pour la transmission de données dans les applications automobiles. Le CAN est principalement utilisé dans les domaines du groupe motopropulseur et du châssis. CAN est un bus basé sur les priorités qui permettent de fournir un délai de communication limité pour chaque priorité de message. Le couche MAC (Medium Access Control) utilise le CSMA (Carrier Sense Multiple Access) avec arbitrage. Une trame CAN peut transporter jusqu'à 8 octets de données et un CRC de 16 bits. Le CAN utilise un schéma de codage NRZ (Non Return to Zero) pour rendre l'arbitrage bit à bit possible. Cependant, l'utilisation d'un schéma d'arbitrage sur les bits limite intrinsèquement le débit binaire du CAN car le temps de bit doit être suffisamment long pour couvrir le délai de propagation sur l'ensemble du réseau. Un maximum de 1 Mbps est spécifié pour un bus CAN ne dépassant pas 40 m.

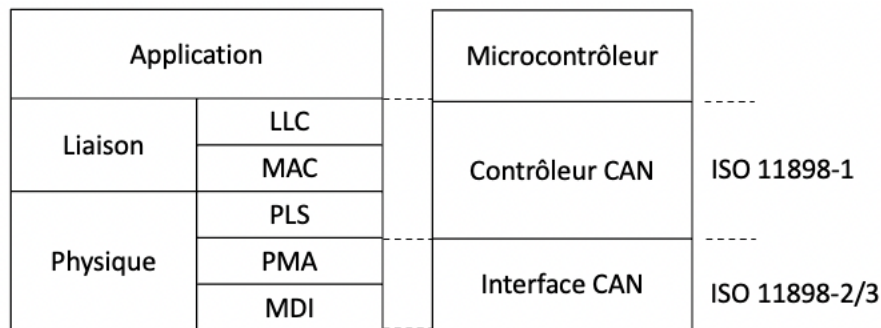


Figure 2.7: Pile protocole bus CAN.

VAN, Vehicle Area Network. Un bus assez similaire au CAN. Il a été utilisé par le constructeur automobile PSA pour le domaine habitacle. Bien que le VAN présente des caractéristiques techniques plus intéressantes que le CAN, il n'a pas trouvé sa place et a été abandonné au profit de CAN. Son protocole MAC est également CSMA avec arbitrage. Jusqu'à 28 octets de données peuvent être acheminés par une trame VAN et un CRC de 15 bits est utilisé. Le débit binaire peut atteindre 1 Mbps. VAN utilise un codage E-Manchester ou 4B/5B.

J1850, un bus utilisé par des constructeurs automobiles tels que Ford, GM et Daimler-Chrysler. Le protocole MAC utilise le CSMA avec arbitrage. Le J1850 prend en charge deux débits de données: 41.6 Kbps pour la modulation PWM (Pulse Width) et 10.4 Kbps pour VPW (Variable Pulse Width). La longueur maximale des données est de 11 octets. Les applications typiques sont celles de classe B telles que l'instrumentation, le diagnostic et le partage de données dans les moteurs et l'ABS.

TTP/C, Time-Triggered Protocol. Les implémentations matérielles et les outils logiciels pour la conception d'application, sont commercialisés par TTTech. Au niveau de la couche MAC, le protocole TTP/C implémente le schéma TDMA (Time Division Multiple Access) synchrone où les stations accèdent au bus dans un ordre séquentiel strictement déterministe. TTP/C convient aux applications de classe C, avec un accent particulier sur la fonctionnalité temps réel déterministe et tolérante aux défauts. Le débit binaire n'est pas limité dans les spécifications TTP/C, par contre, les contrôleurs disponibles proposent des débits pouvant atteindre 5 Mbps en mode asynchrone et 5 à 25 Mbps en mode synchrone. FlexRay, utilisé dans des applications X-by-Wire avec une communication déterministe en temps réel et fiable. Au niveau MAC, FlexRay définit un mélange d'accès par multiplexage temporel et par événement.

LIN, Local Interconnect Network. Un bus série à faible coût destiné à être utilisé pour les applications de classe A. Outre le coût, LIN est également une solution de sous-réseau pour réduire la charge de trafic totale sur le réseau principal en construisant un système de multiplexage hiérarchique. À cette fin, il existe de nombreuses passerelles permettant par exemple d'interconnecter un sous-réseau LIN à CAN. Le protocole de LIN est basé sur le modèle maître/esclave. Un noeud esclave doit attendre d'être in-

terrogé par le maître pour transmettre des données. La longueur des données peut être 1/2/4/8 octets. Un maître peut gérer au maximum 15 esclaves. Enfin, LIN prend en charge des débits allant jusqu'à 20 Kbps.

MOST, Media Oriented System Transport. Un bus réseau de fibre optique multimédia développé en 1998. Les applications de base sont le transfert audio et vidéo, sur la base duquel des applications telles que les radios, la navigation GPS, les affichages vidéo et les amplificateurs, ainsi que les systèmes de divertissement peuvent être construits. Le protocole MOST définit des canaux de données et des canaux de contrôle. Les canaux de contrôle sont utilisés pour définir les canaux de données utilisés par l'expéditeur et le récepteur. Une fois la connexion établie, les données peuvent circuler en continu pour fournir des données en continu. Le réseau MOST propose un débit de 24.8 Mbps.

Dans un véhicule automobile moderne, comme celui de la figure, il existe entre 20 et 100 ECU reliés par un ou plusieurs réseaux de communication. L'objectif de cette architecture était de réduire la quantité de câblage nécessaire. De plus, cette architecture a également encouragé le développement de nouveau système ADAS.

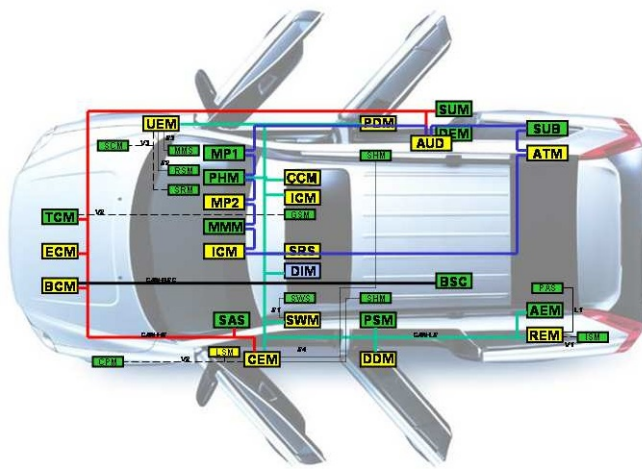


Figure 2.8: Exemple d'une architecture électronique automobile, Volvo XC90, 40 ECU. L'accès de diagnostic à la voiture entière se fait via une connexion à un seul ECU.

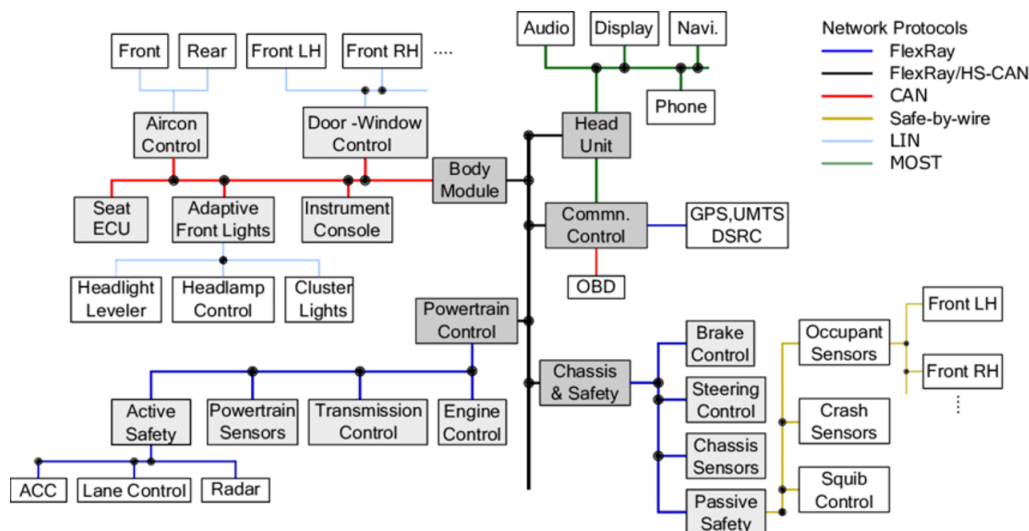


Figure 2.9: Architecture de réseau typique dans un véhicule automobile moderne.

3 Les calculateurs automobiles

3.1 Nécessités et exigences

Dans les années 70, un véhicule automobile était commandé d'une manière entièrement mécanique. À partir du début des années 80, le premier calculateur électronique a fait son apparition, sous forme d'un simple microcontrôleur, pour gérer la synchronisation des bougies. Par la suite, l'électronique a permis d'étendre cette fonctionnalité au contrôle moteur et au système d'injection en utilisant des microcontrôleurs plus puissants. Cette utilisation intensive de microcontrôleurs a conduit par la suite au développement d'unités informatiques appelés ECU, Electronic control unit.

Par comparaison, un véhicule moderne intègre aujourd'hui des calculs beaucoup plus complexes et une connectivité réseau dédiée pour gérer l'échange complexe d'informations. Un véhicule haut de gamme peut aujourd'hui exécuter plus de 20 millions de lignes de code en temps réel sur un ensemble distribué d'ECU. Le nombre d'unités de calcul dans un véhicule a ainsi augmenté dans toutes les gammes de voitures, les véhicules bas de gamme intégrant de 30 à 50 ECU, tandis que les modèles haut de gamme peuvent intégrer plus de 100 ECU. Celles-ci sont supportées par de multiples normes de mise en réseau embarquées qui ont également évolué pour répondre aux exigences de fiabilité et de bande passante de ces fonctions.

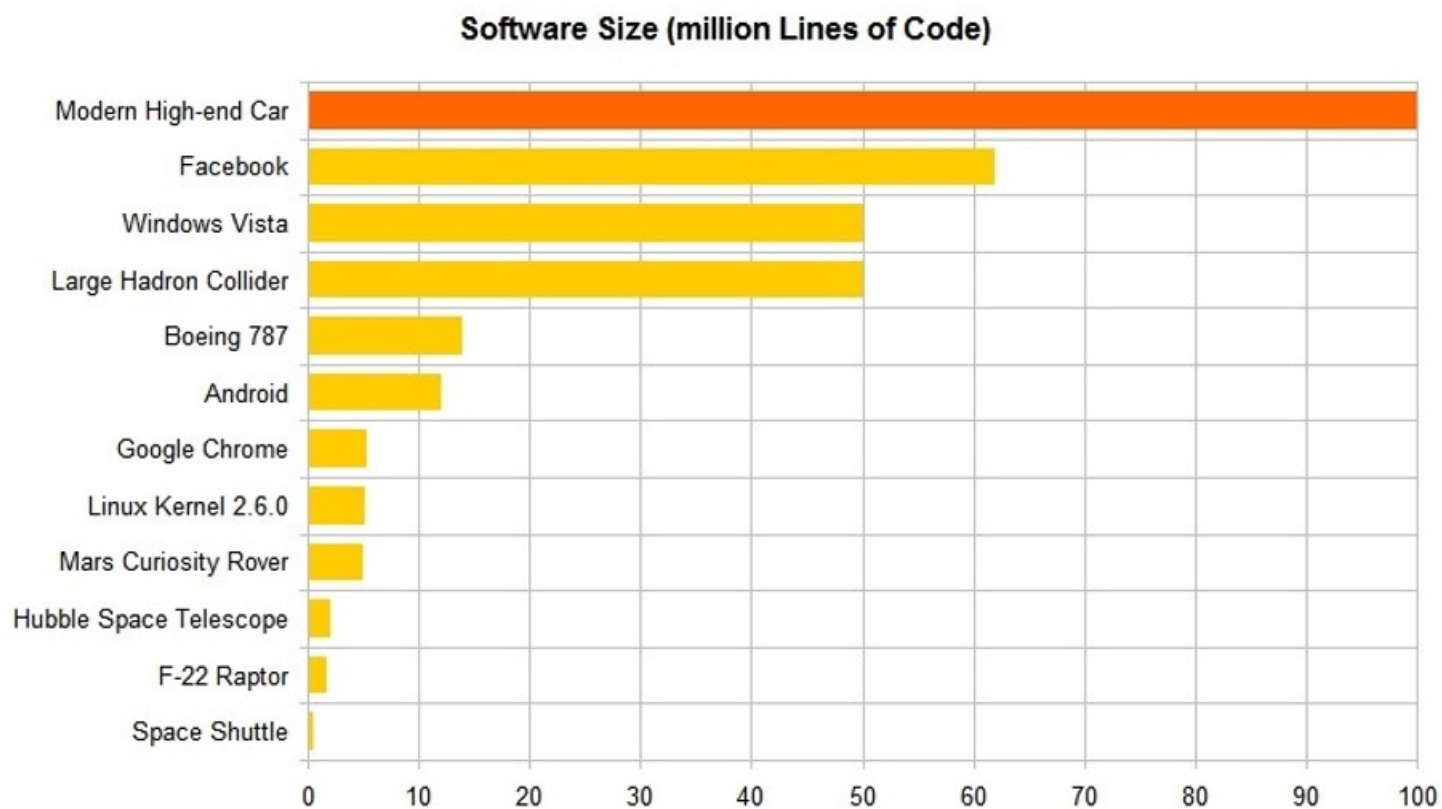


Figure 2.10: Taille de code automobiles.

Le développement croissant de la mobilité a également fait émerger de nouvelles fonctionnalités tels que les communication entre véhicules et les services connectés. Le concept V2X (vehicle-to-Every Thing) permet aux véhicules d'échanger des informations entre eux-mêmes, mais aussi avec leur environnement en vue d'améliorer les tâches de coopération. La connectivité croissante et l'automatisation des véhicules entraînent de nouveaux défis pour les systèmes informatiques. Les réseaux de véhicules futurs devront

intégrer des mécanismes de lutte contre les menaces de sécurité au niveau de la couche applicative ou au niveau de la plate-forme, ce qui ajoutera une complexité supplémentaire.

3.2 Architecture ECU

Un calculateur typique est composé d'un processeur, d'une interface réseau et un élément du stockage mémoire associé, comme illustré à la figure. Le processeur peut être un microcontrôleur, un processeur à usage général ou un ASIC spécifique. Le processeur exécute les tâches logicielles requises pour la fonctionnalité de l'ECU.

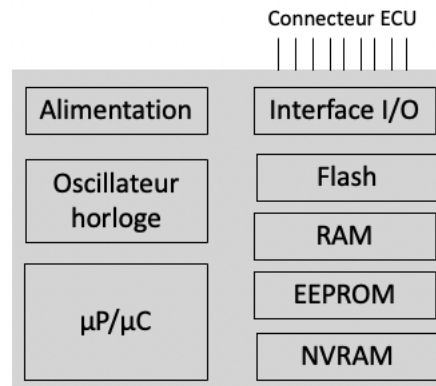


Figure 2.11: ECU: un processeur, interface de communication et des ports I/O pour connecter l'ECU aux actionneurs et capteur.

Le processeur intègre généralement des périphériques tels que des timer, des interfaces I2C/SPI pouvant être utilisées par le code de l'application. La plupart des applications sont exécutées sur un système d'exploitation temps réel standard, comme QNX Automotive ou Windows Embedded. Cet OS a pour objectif de fournir l'abstraction requise pour les tâches d'application et, peuvent également avoir besoin de prendre en charge certaines abstractions définies par certains standards, comme OSEK (Offene System und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug) ou AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture).



Figure 2.12: Exemple d'un ECU dédié au système ESP.

3.3 Normes et standards

Avec l'importance croissante des systèmes électroniques dans les voitures, diverses initiatives de normalisation et standardisation ont vu le jour.

ISO 26262 est l'application spécifique aux véhicules routiers de la norme générique CEI 61508 qui traite de la sécurité fonctionnelle des systèmes électriques et électroniques programmables. L'objectif de la norme est de standardiser les pratiques de test et de vérification des composants électroniques dans l'industrie automobile. Elle définit des niveaux d'intégrité pour les composants des systèmes embarqués dans les véhicules qui prennent en compte, dans l'analyse des risques, aussi bien les aspects quantitatifs que qualitatifs. Ces niveaux d'intégrité, appelés ASIL (Automotive System Integrity Level), sont au nombre de quatre : ASIL A à D, respectivement du plus bas au plus haut niveau de criticité. Il existe également un niveau QM (Quality Management) dans le cas d'un système non influent sur la sécurité. Ces niveaux tiennent en compte la probabilité d'un risque, sa sévérité, gravité des blessures, et sa contrôlabilité par un conducteur moyen. Ces différents niveaux sont associés à différentes exigences de vérification des composants afin d'être certifiés.

AUTOSAR, introduite pour faciliter le développement de systèmes intégrant des composants provenant de partenaires différents. Ce standard définit une architecture en couche de base logicielle et d'interfaces standardisées, ce qui permet de garantir l'interopérabilité des composants logiciels.

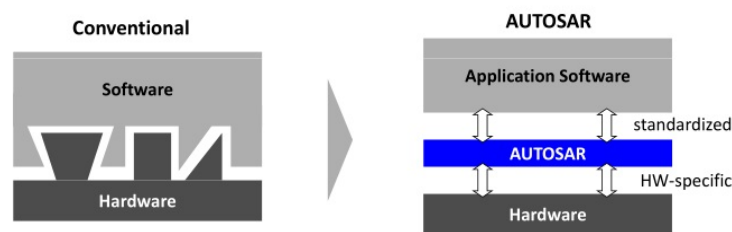


Figure 2.13: Migration vers AUTOSAR.

Le standard repose sur une approche d'ingénierie logicielle à base de composants et spécifie une méthodologie à suivre pour concevoir un calculateur ECU conforme au standard. L'architecture logicielle, présentée en figure se décompose en trois grandes couches permettant de découpler les aspects fonctionnel et matériel.

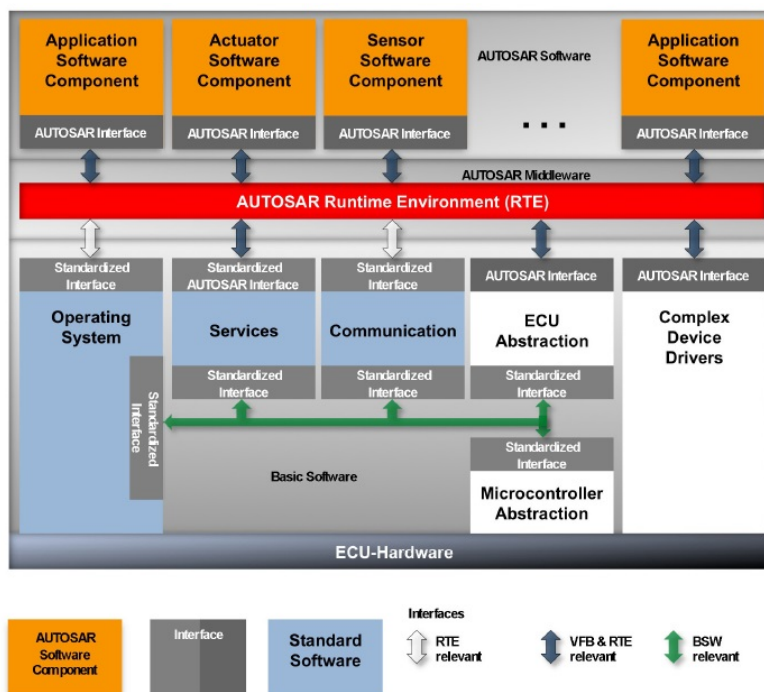


Figure 2.14: Architecture logicielle d'un calculateur AUTOSAR.

La couche BSW (Basic Software) contient l'OS et divers services de bas-niveau comme la communication. Certains des composants logiciels de cette couche, comme les drivers, sont dépendants de la plate-forme matérielle sur laquelle ils sont exécutés. Ces composants sont appelés BSWC (Basic Software Components). Cette couche doit donc être développée en accord avec la plate-forme d'exécution mais permet précisément aux couches supérieures d'être indépendantes du matériel.

La couche ASW (Application Software) est subdivisée en SWC (SoftWare Components). C'est ici que se situe le code mettant en oeuvre les fonctions à exécuter sur la plate-forme. Cette couche est indépendante de la plate-forme matérielle sous-jacente.

Enfin, la couche RTE (Runtime Environment) sert comme un middleware pour assurer les communications entre un composant ASW vers un autre composant ASW, ou entre un composant ASW et un composant BSWC. Cette couche est aussi indépendante de la plate-forme et les services de bas niveau, spécifiques à la plate-forme.

4 Capteurs

Un ADAS nécessite l'utilisation d'un ou de plusieurs capteurs. La sélection de ces capteurs se fait sur la base de normes comme ISO (International Organization for Standardization) et VDA (Verband Der Automobilindustrie) introduites dans le monde de l'industrie automobile et sur des règles que les fournisseurs de systèmes ADAS et les constructeurs automobiles se sont imposés. Un capteur est sélectionné en fonction de deux aspects clés suivants:

- Critères de sélection généraux qui s'appliquent à n'importe quel capteur,
- Données techniques de la fonction ADAS en question.

4.1 Matrice de sélection

Il est recommandé de classer systématiquement les différentes exigences des capteurs dans une matrice et ce quel que soit le fournisseur. Cela facilite considérablement la comparaison des différentes offres. Lors de la première étape de sélection, il est judicieux de ne pas pondérer les facteurs individuels. Cela garantit que chaque critère est traité avec le même soin et la même attention. Cependant, si deux offres sont très similaires dans la sélection finale, la pondération peut offrir une plus grande transparence. Outre les facteurs simples à mesurer, il existe bien entendu un grand nombre de facteurs qui nécessitent une grande expérience pour faire le choix final. Celles-ci incluent la fiabilité, la confiance, la confidentialité et le service après-vente.

Niveau technique

Les exigences pour un capteur dans le véhicule automobile sont divisées en quatre grandes catégories comme dans la figure.

- Configuration système requise
 - Mesurande et mesure: chaque paramètre est présenté avec des tolérances, des résolutions et une précision. Une mesurabilité claire est importante, car la définition des variables qui ne peuvent être décrites que lors du traitement ultérieur du signal dans le système doit rester l'exception à la règle.
 - Interfaces électriques: des normes ont déjà été définies pour les interfaces électriques qui visent à garantir qu'un capteur d'un fournisseur puisse également être utilisé par un autre développeur.

- Description fonctionnelle: des caractéristiques de capteur non décrites dans la spécification peuvent avoir été prises en compte sans le savoir dans le développement de base d'un système ADAS. Si on change le capteur à mesure que le système évolue, des complications peuvent survenir mais malheureusement ils ne se sera perceptibles que très tard dans le processus de développement.
- Conditions d'installation
 - Compte tenu de la diversité des formes et des tailles de véhicules, le nombre des conditions d'installation des capteurs augmentent en conséquence. Ceci dit, plus la conception d'un capteur est petite et bien adaptée, mieux c'est pour l'ingénieur en conception automobile.
 - Le lieu d'installation est la source d'interactions importantes entre le capteur et le véhicule. Des erreurs peuvent survenir lors de l'évaluation de l'adéquation d'un capteur si l'emplacement d'installation est considéré d'avance comme un paramètre statique et stable. Les vibrations qui se produisent varient dans leur spectre de fréquences, leur amplitude et leur résonance, en fonction de la dynamique des conditions de conduite. D'autres facteurs perturbateurs ont un impact à posteriori sur le capteur (les jeux, secousses, etc.)
- Exigences légales et normes
 - Ces exigences sur le plan technique sont divisées en exigences de fonction, exigences issues du système, et exigences pour les matériaux utilisés.
 - À l'avenir, les systèmes seront classés selon une norme de sécurité ISO 26262. Cela entraînera également des exigences en matière de capteurs dans les chaînes de processus, affectant à la fois la technologie et le processus de développement.
- Exigences environnementales
 - Ce terme est entendu comme couvrant toutes les exigences climatiques et dynamiques liées au fonctionnement du véhicule.

4.2 Quelques capteurs

Capteur vitesse de roue

Ce capteur mesure la vitesse de la roue et permet de déterminer aussi, l'accélération et le sens de rotation des roues. Ces variables sont utilisées pour calculer l'adhérence, le taux de glissement, et la vitesse du véhicule.

Introduit pour la première fois pour l'ABS en 1978, la plupart des capteurs de vitesse de roue étaient de nature inductive. En raison de la demande de mesure de vitesse de roue très petite, le capteur passif est remplacé par un modèle actif. À partir de 1995, des capteurs à effet Hall ou principe AMR (Anisotropic Magneto-Resistance), ont presque remplacé les versions passives.

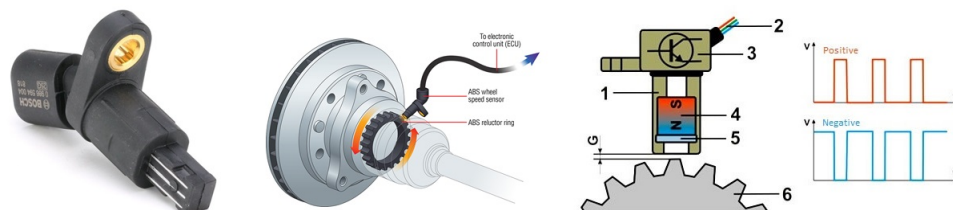


Figure 2.15: Capteur passif inductif.

Le capteur inductif est placé directement au-dessus d'une roue crantée reliée au moyeu de roue. Le mouvement rotatif de la roue induit un changement du flux magnétique à travers la broche polaire et l'enroulement et par conséquent, une tension alternative mesurable dans l'enroulement. La fréquence et les amplitudes de cette tension alternative sont proportionnelles à la vitesse de roulement.

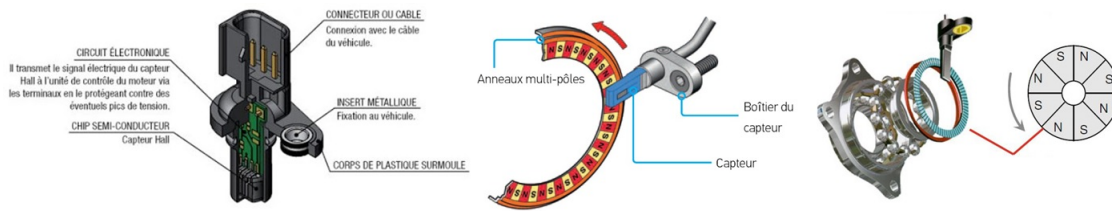


Figure 2.16: Capteur actif.

Le capteur actif contient un anneau multipolaire avec des aimants dont la polarité est alternée. Il est inséré dans la bague d'étanchéité d'un roulement de roue. Les résistances magnéto-résistives intégrées dans le circuit électronique du capteur détectent le champ magnétique alternant lors de la rotation de l'anneau multipolaire.

Capteur pression pneumatique

La surveillance de la pression des pneus peut être déterminée directement en mesurant la pression dans la jante ou indirectement basée sur la rigidité du pneu en tant que système ressort/masse.

Avec la mesure indirecte, la raideur pneumatique est réduite avec le dégonflage du pneu et par conséquent la fréquence de résonance diminue. Le décalage de la fréquence de résonance du pneu est calculé. Cependant, pour y parvenir, les signaux de vitesse de roue doivent être émis sous forme de signaux rectangulaires avec une gigue de flanc particulièrement faible. Cette gigue est le résultat d'effets mécaniques auxiliaires dans la suspension de roue et de bruit thermique dans la partie analogique de l'élément capteur.

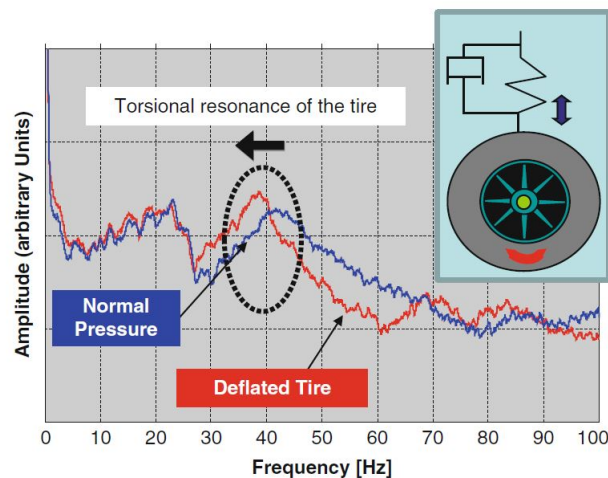


Figure 2.17: TPMS indirect.

Désormais, les fabricants de pneumatiques proposent des capteurs intégrés aux valves. En plus de la pression, ils peuvent même indiquer la température des pneus (TPMS: Tire Pressure Monitoring System). La pression est mesurée à l'aide d'un circuit de type résistif ou capacitif. Les capteurs capacitifs mesurent la pression en détectant les changements de capacité électrique causés par le mouvement d'un

diaphragme. Le diaphragme peut être construit à partir d'une variété de matériaux (plastique, verre, silicium, céramique).

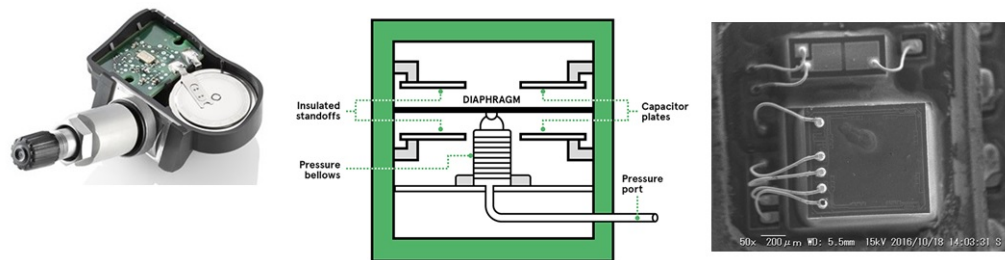


Figure 2.18: TPMS direct.

Capteur angle de braquage

L'angle de braquage est l'information d'entrée traduisant l'intention du conducteur. Le principe de mesure CVH (circulaire vertical Hall) ou GMR (giant magneto-resistive) est utilisé comme méthode sans contact garantissant une mesure absolue.



Figure 2.19: Capteur GMR.

L'angle absolu est mesuré à l'aide de deux roues dentées dont le rapport de transmission au moyeu de la colonne de direction diffère de deux dents. Les roues dentées portent des aimants qui provoquent un changement de résistance proportionnel à l'angle dans les éléments GMR situés en face. En raison du nombre différent de dents, une roue dentée tourne plus vite que l'autre. Avec ce principe, il est possible de déterminer un angle de braquage sans ambiguïté sur plus de quatre tours complets du volant.

Capteur vitesse de lacet

Les mouvements de rotation sur les trois plans sont mesurés afin de déterminer la dynamique du châssis du véhicule. Le mouvement autour de l'axe z est mesuré pour les systèmes ESC, le mouvement de roulement autour de l'axe x pour la détection de renversement et le mouvement de tangage autour de l'axe y pour le contrôle du châssis.



Figure 2.20: Capteur IMU et son emplacement.

Dans de nombreuses applications, l'élément capteur de la vitesse de lacet est micro-usiné en surface comme le montre la figure ci-dessous. Cet élément est connecté à un système de commande. Il fonctionne sur le principe de l'effet gyroscopique. Un peigne électrostatique provoque une vibration d'une masse sismique oscillante. La rotation du véhicule, par exemple autour de l'axe z , donne lieu à une force de Coriolis sur un capteur d'accélération, et le changement capacitif de ce capteur peut être mesuré. La démodulation synchrone de la force de Coriolis mesurée génère un signal proportionnel à la vitesse du lacet.

Dans les capteurs, les données brutes (Raw data) sont traitées pour avoir des mesures physiquement interprétables. Des microcontrôleurs sont intégrés pour effectuer des calculs complexes et de fournir des variables de mesures significatives.

L'emplacement d'installation du groupe de capteurs doit être choisi de manière à garantir que seuls les mouvements dynamiques du véhicule se produisent à cet endroit. Le tunnel central ou la zone autour de la traverse du montant A (A-pillar crossmember) convient particulièrement. Pour les motos, l'emplacement de montage doit être largement découplé des vibrations du moteur. L'installation sur le plancher du véhicule sous les sièges doit être examinée avec un soin particulier. En raison du principe de mesure du capteur, qui est basé sur l'accélération, les accélérations secondaires perturbatrices avec des amplitudes élevées et des plages de fréquences critiques, qui ne sont pas causées par le mouvement du véhicule, doivent être limitées à ce point d'installation.

Capteur pression de frein

La pression dans le maître-cylindre est mesurée afin de détecter l'intention de force de freinage du conducteur. Pour un système ESC simple, il suffit de mesurer la pression dans le maître-cylindre de frein. Dans les systèmes VDC (Vehicle Dynamic Control) haut de gamme, les pressions dans les circuits de freinage individuels, ou même dans chaque cylindre de frein de roue sont mesurées.

La caractéristique décisive de tous les capteurs de pression dans les circuits de freinage est l'étanchéité fiable pendant le fonctionnement pour éviter même de petites fuites qui sont compensées par le réservoir de liquide de frein. Son effet corrosif sur l'environnement peut entraîner de graves défauts.

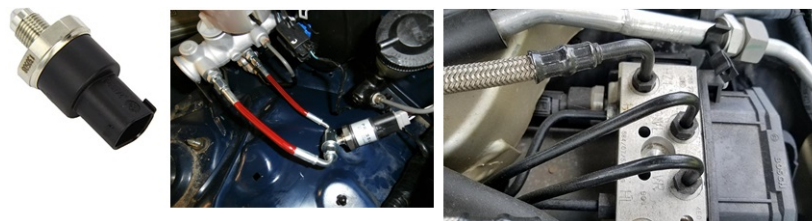


Figure 2.21: Capteur de pression de frein et son emplacement.

Le principe de mesure est basé sur l'effet potentiométrique. Le balai (wiper) du potentiomètre est relié mécaniquement à un élément sensible à la pression (tube de Bourdon: on le trouve dans de nombreux types de manomètres, un soufflet, une capsule ou un diaphragme). La déviation de l'élément sensible à la pression détermine la position du balai.

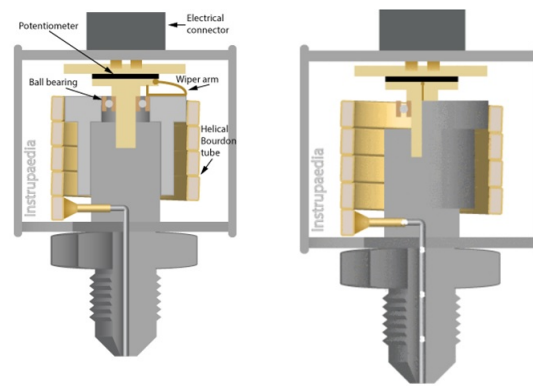


Figure 2.22: Capteur de pression potentiométrique.

5 Système de freinage hydraulique

Les systèmes de freinage hydraulique pour véhicules doivent décélérer le véhicule conformément à la demande du conducteur et aux exigences légales *ECE R13H* (United Nations Economic Commission for Europe). Quelques recommandations:

- Le frein de service commandé par la pédale de frein doit appliquer un couple de freinage sur toutes les roues,
- En cas de défaillance des freins, le frein d'urgence doit pouvoir assurer une décélération minimale pour une force maximale sur la pédale,
- Les pannes de capteur détectées ainsi que les pannes du système de l'ABS doivent conduire au fonctionnement en mode sans échec. La panne doit être signalée au conducteur en fonction de la gravité,
- Une panne électrique du système de freinage doit toujours permettre au conducteur de freiner le véhicule jusqu'à l'arrêt conformément aux exigences minimales ECE-13,
- La sensation de la pédale de frein doit être constante et similaire à celle d'un système de freinage conventionnel. Un repère de sensation de pédale fournira des informations importantes concernant l'effort et le coup de pédale par rapport à la décélération cible.

Les forces de roue générées lors du freinage sont transférées via les pneus à la surface de la chaussée de telle sorte que le véhicule reste stable, contrôlable et suit toujours l'intention du conducteur. Ces objectifs peuvent être atteints en optimisant la répartition des forces de freinage gauche/droite et avant/arrière mais aussi, de garantir un retour d'information au conducteur via la pédale.

5.1 Architecture standard

Les systèmes de freinage hydrauliques actuels contiennent des composants qui couvrent les fonctions suivantes: initier la force de freinage, augmentation de la force de freinage, convertir la force de freinage en pression de freinage ou débit volumique, transfert pression/volume, convertir la pression/volume en force de freinage aux roues.

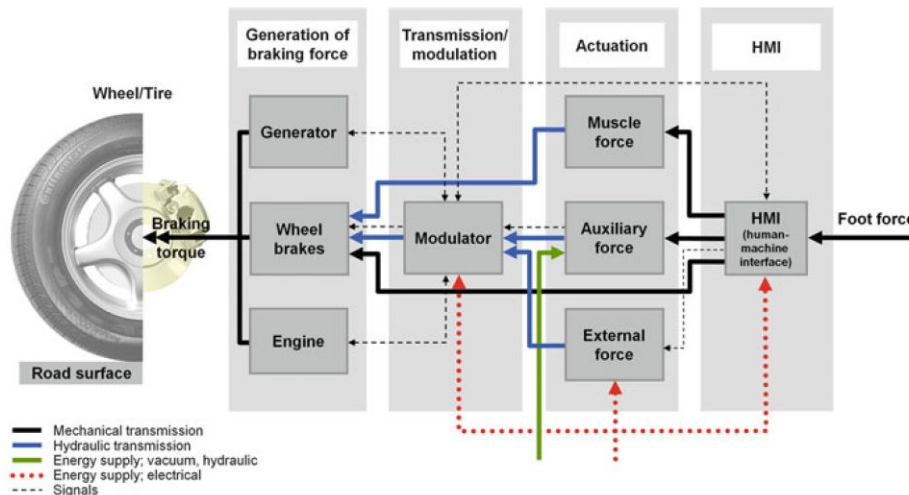


Figure 2.23: Architecture standard pour le système freinage hydraulique.

Parmi les composants typiques des systèmes de freinage des voitures particulières figurent: pédale de frein, actionneur de frein (booster, maître-cylindre, réservoir), système de freinage électronique (EBS), capteurs (vitesse de roue, accélération, vitesse du lacet, angle de braquage), étriers, disques de frein, et freins à tambour.

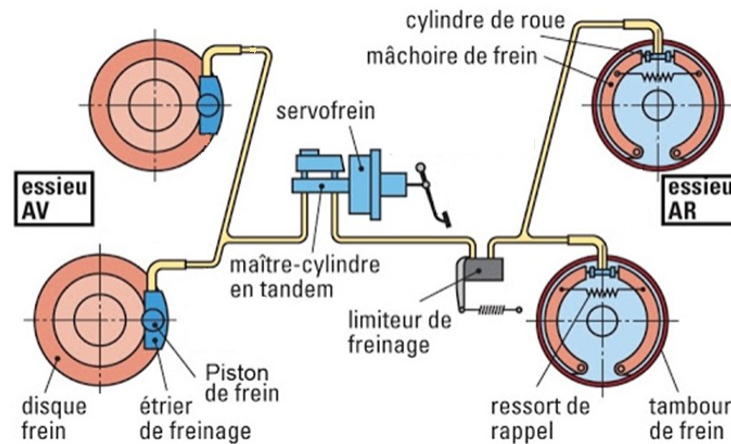


Figure 2.24: Éléments standard pour le système freinage hydraulique.

L'actionneur de freinage

Comme le montre la figure ci-dessous, l'actionneur est constitué de quatre composants principaux: une tige de commande, le servo-frein, le maître cylindre et le réservoir de liquide de frein.

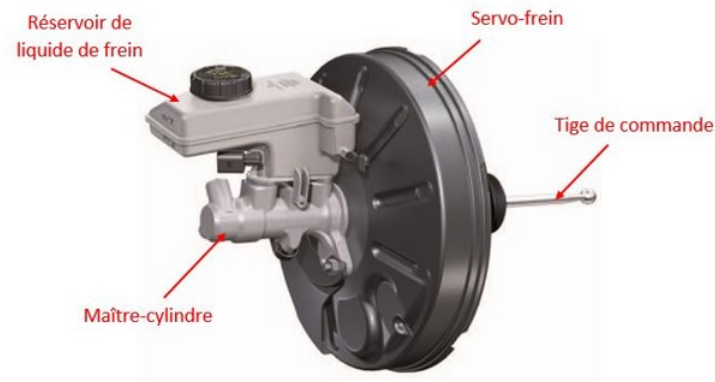


Figure 2.25: Actionneur hydraulique de freinage: servofrein et maître-cylindre.

Le maître-cylindre scinde le système hydraulique en deux circuits étanches, un circuit pour les roues avants et l'autre circuit pour les roues arrières. Cette disposition augmente la sécurité du véhicule en cas de défaillance des freins.

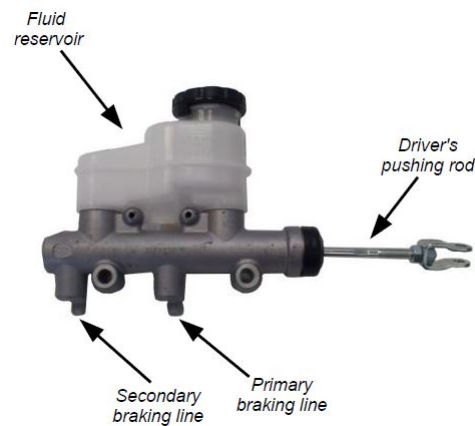


Figure 2.26: Maître cylindre tandem.

Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, via piston primaire, la pression s'accumule dans le cylindre et les conduites à mesure que la pédale de frein est enfoncée davantage. En poussant, le ressort de rappel dans la chambre primaire et la liaison mécanique entre les chambres primaire et secondaire transmettent également la force du conducteur à la chambre secondaire. Si les freins fonctionnent correctement, la pression sera la même dans les deux circuits. La caractéristique la plus importante du maître-cylindre tandem est la possibilité de conserver la possibilité de freiner même en cas de défaillance d'une ligne.

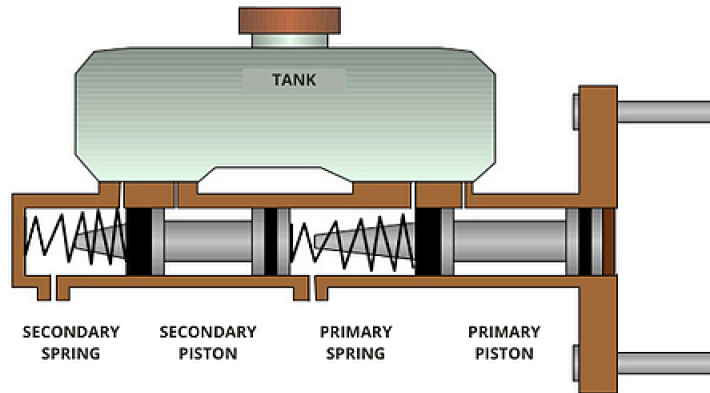


Figure 2.27: Fonctionnement du maître cylindre.

Le servofrein augmente la force exercée par le pied du conducteur sur la pédale de frein. Cela se fait en générant une force de suralimentation à partir du différentiel entre la pression atmosphérique et le vide. Ils existent trois principaux types de servo-freins: à vide, hydrauliques, électromécaniques.

Dans un *servofrein à vide*, la chambre d'aspiration est reliée au collecteur d'admission du moteur par une conduite de vide, comme c'est le cas pour les moteurs diesel ou à essence. Cependant, le vide disponible pour faire fonctionner le servofrein a été réduit en continu, pour cela, une pompe à vide est installée. Deux variantes de servofreins à vide utilisés en plus de la conception conventionnelle: servofrein actif (Active Brake Boosters) et mécanique (Mechanical Brake Assist).

Les fonctions du *servofrein actif* sont indépendantes de l'entrée du conducteur, contrôlables électriquement et génèrent ainsi une pression de freinage. Une gâchette électromagnétique (solenoid trigger) agit sur le plongeur coulissant (sliding sleeve) qui, à son tour, active la valve (poppet valve). Cela ferme initialement la connexion entre la chambre d'aspiration (Vacuum) et la chambre de travail (Working). Un autre signal électrique ouvre la chambre de travail à l'air extérieur et active le servofrein. Un clapet de déverrouillage (Release switch) est intégré dans le boîtier de commande pour assurer une détection correcte de l'entrée d'un conducteur.

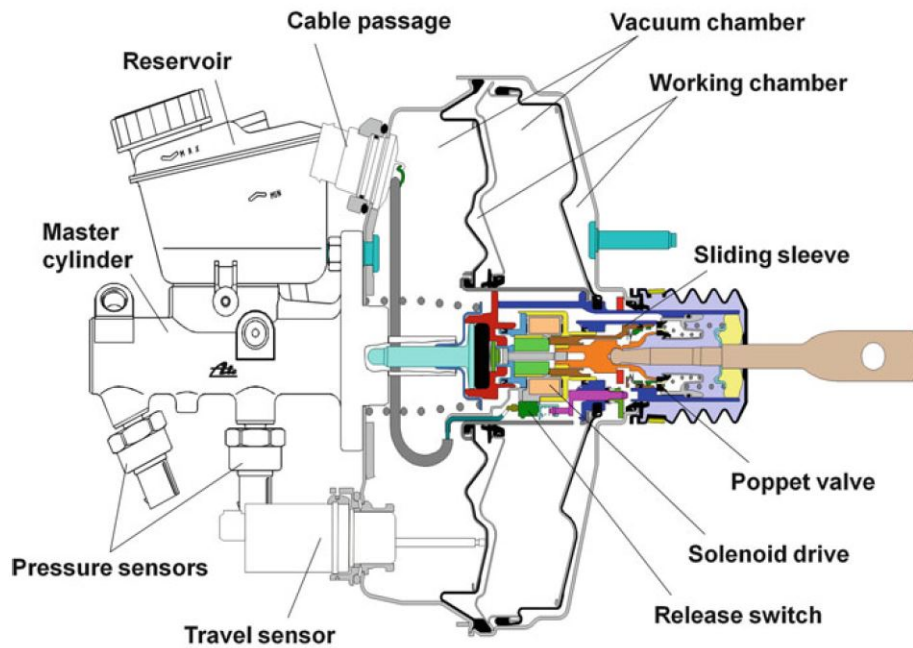


Figure 2.28: Active brake booster. Vidéo: <https://www.youtube.com/watch?v=bGKJOICWmFQ>

Le servofrein mécanique utilise une conception mécanique modifiée pour utiliser l'inertie du servofrein. Lorsqu'il est activé, il ouvre une valve au-delà d'une ouverture prédéfinie. Cela fait que le clapet reste ouvert même si la force du pied sur la pédale diminue.

Au repos, la communication entre les chambres A et B est possible. La pompe à vide crée une dépression dans ces deux chambres. Le ressort de rappel ramène la tige de commande vers la pédale, plaquant ainsi le plongeur sur le clapet et empêchant l'arrivée de la pression atmosphérique dans la chambre B.

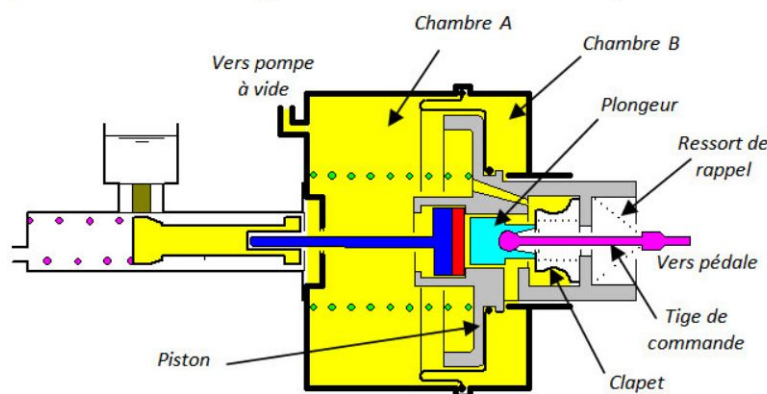


Figure 2.29: Mechanical brake assist: au repos.

Au début de freinage, la tige de commande pousse le plongeur. Le clapet s'étire par la pression atmosphérique, fermant ainsi l'orifice de dépression. Les chambres A et B sont isolées.

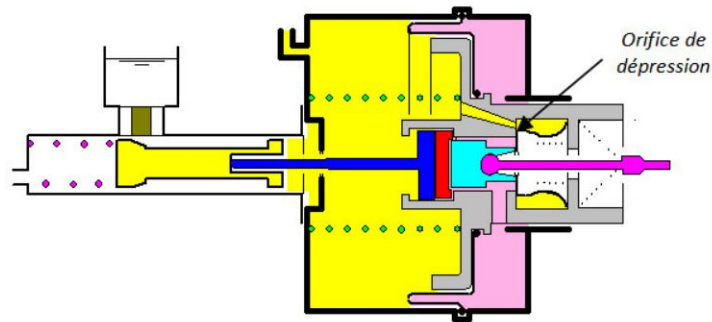


Figure 2.30: Mechanical brake assist: début de freinage.

Lors de freinage, la tige de commande continue à pousser le plongeur, ouvrant ainsi l'orifice de pression atmosphérique. La chambre B est en communication avec la pression atmosphérique, le piston se déplace dû à la différence de pression.

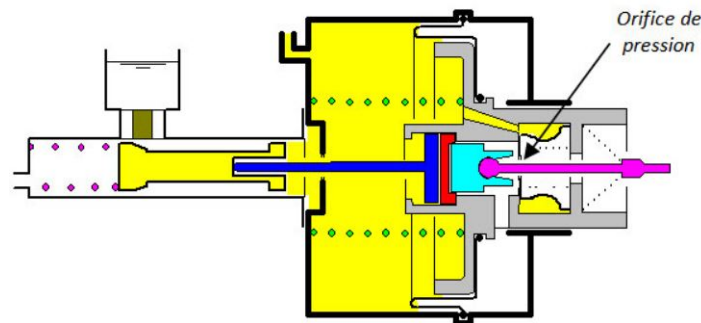


Figure 2.31: Mechanical brake assist: lors de freinage

Les servofreins électromécaniques sont pratiques, surtout compte tenu des exigences des voitures hybrides et électriques sur le système de freinage. Ces types de voitures ne fournissent aucun vide à un servofrein à vide ou ne le font que périodiquement.

Dans un servofrein électromécaniques, des capteurs de course ou d'angle surveillent l'état la pédale de frein lorsqu'elle est activée. L'ECU évalue ces informations et les convertit en signaux de commande appropriés pour le moteur électrique. Ce moteur augmente la force qu'un conducteur exerce sur la pédale de frein via un engrenage, qui agit finalement sur le maître-cylindre. Ce dernier génère une pression de freinage hydraulique. Le logiciel peut influencer la sensation caractéristique de la pédale qu'un conducteur ressent avec cette approche.

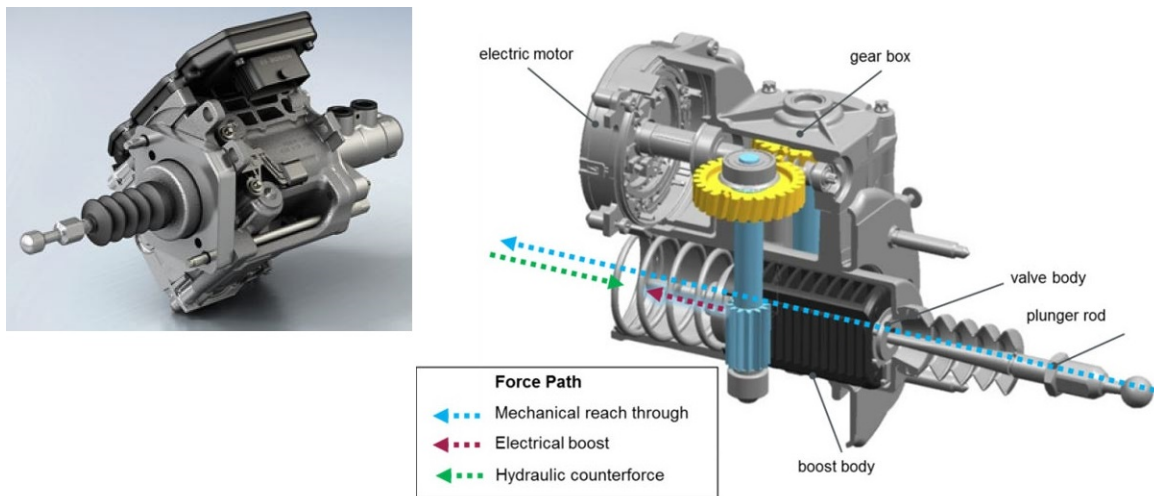


Figure 2.32: Servofrein électromécanique: iBooster de Bosch.

Modulation

L'introduction de modulateurs de freinage hydrauliques à commande électronique et des capteurs de vitesse de roue a rendu possible le contrôle de couple de freinage sur chaque roue d'une manière individuelle, et si nécessaire, indépendamment du conducteur. Cela offre un certain nombre de possibilités d'utilisation du système de freinage pour l'intégration de fonctions d'assistance au conducteur qui vont bien au-delà des fonctions de freinage pures comme :

- ABS: Antiblockiersystem,
- TCS: Traction Control System,
- ASR: Anti-Slip Regulation,
- ESC/ESP/DSC/VDC: contrôle de stabilité du véhicule.

Le HECU (Hydraulic/Electronic Control Unit) est relié aux circuits de freinage du maître-cylindre par deux conduites hydrauliques. Les conduites de frein relient le modulateur hydraulique aux freins des roues.

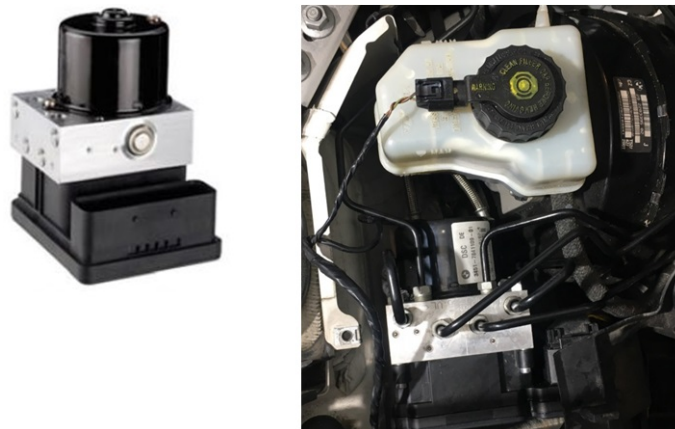


Figure 2.33: Modulateur ESP.

Les systèmes ABS/TCS/ESC actuels se composent d'un HCU et d'un ECU. Le HCU se compose d'un bloc hydraulique central avec électrovannes, d'une pompe à soupape intégrée et alimentée par un moteur électrique. Les bobines contenues dans le support de l'ECU sont alignées avec l'actionnement de la vanne dans une configuration connue sous le nom de concept de connecteur magnétique.

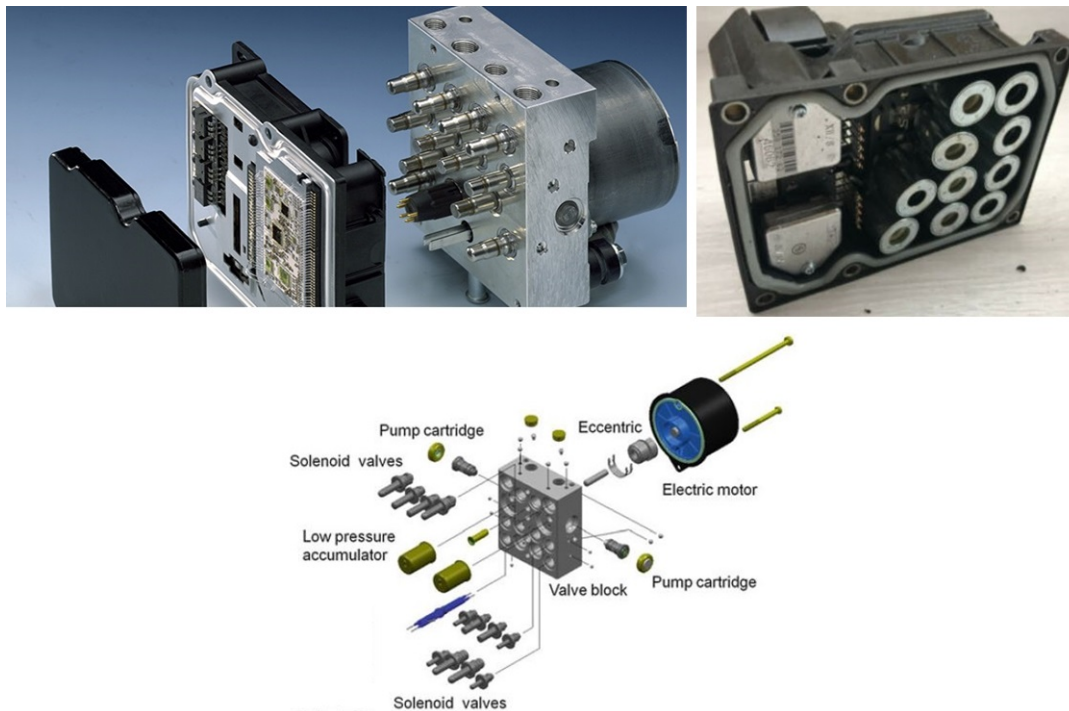


Figure 2.34: Modulateur ABS Module BMW E38/E39.

Pour chaque frein, il lui correspond deux électrovannes pour contrôler la pression de freinage. Ils permettent de commander les 3 états de pression nécessaires à la régulation : augmentation de la pression, maintien de la pression et diminution de la pression. Pour garantir que la pression dans les cylindres de frein ne soit jamais supérieure à la pression réelle dans le maître-cylindre, les soupapes d'admission (inlet valves) ont des clapets anti-retour intégrés.

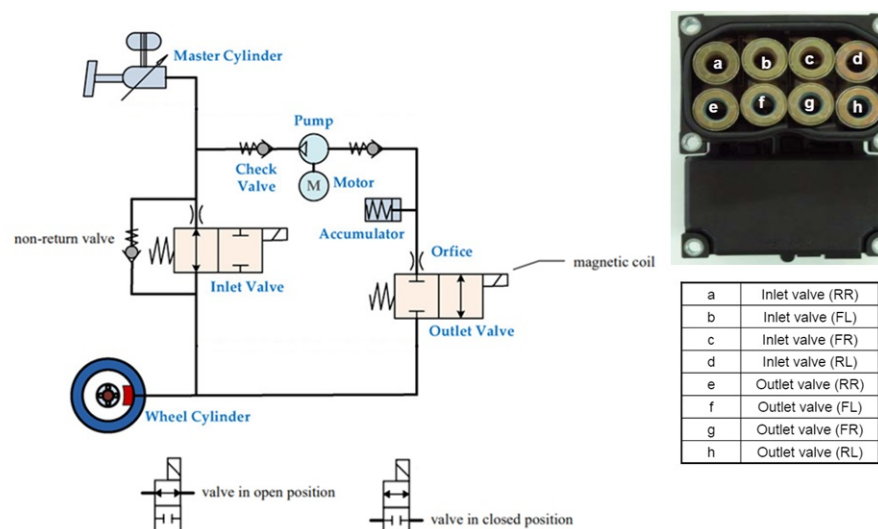


Figure 2.35: Circuit ABS Bosch 5.3 avec des électrovannes supplémentaires pour le TCS.

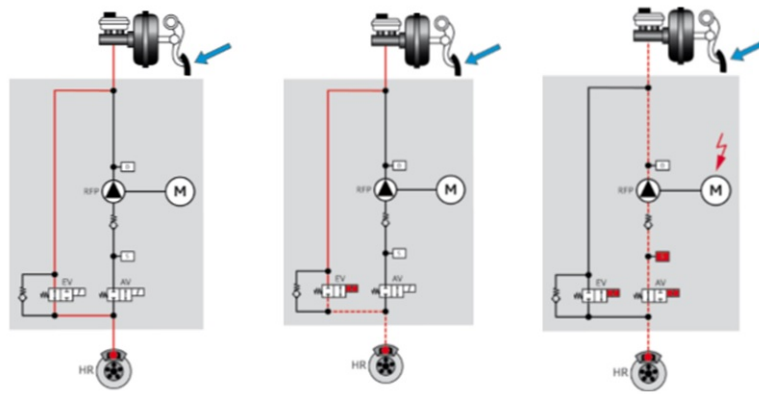


Figure 2.36: Augmentation de la pression: obtenue par une vanne d'admission ouverte et une vanne de sortie fermée. Maintien de la pression: vanne d'admission fermée. Diminution de la pression: vanne de sortie ouverte et la pompe de retour commence immédiatement à transporter le fluide de l'accumulateur vers le cylindre principal.

5.2 Architectures améliorées

Les véhicules hybrides et électriques utilisent des moteurs électriques qui peuvent aider à décélérer lorsqu'il fonctionne en mode générateur. Par contre, cette capacité du générateur reste insuffisante pour un freinage à forte décélération. Donc, il est nécessaire de basculer entre le freinage à friction conventionnel et le freinage par générateur. Cela doit être possible en découplant la pédale de frein de système hydraulique. Un système de freinage à récupération (RBA) avec SBA (Simulator Brake Actuation) contient : un PSU (Pedal feel Simulator Unit) avec capteur d'angle de pédale, un servofrein actif, une pompe à vide, un ECU. Lorsque le conducteur enfonce la pédale de frein, le capteur d'angle mesure la force de freinage souhaitée. Le découplage mécanique de la pédale de frein et du servofrein n'entraîne pas initialement une augmentation de la pression de freinage hydraulique. Le pied du conducteur rencontre une résistance provoquée par le simulateur afin que le conducteur n'ait pas une fausse impression que les freins ne répondent pas.

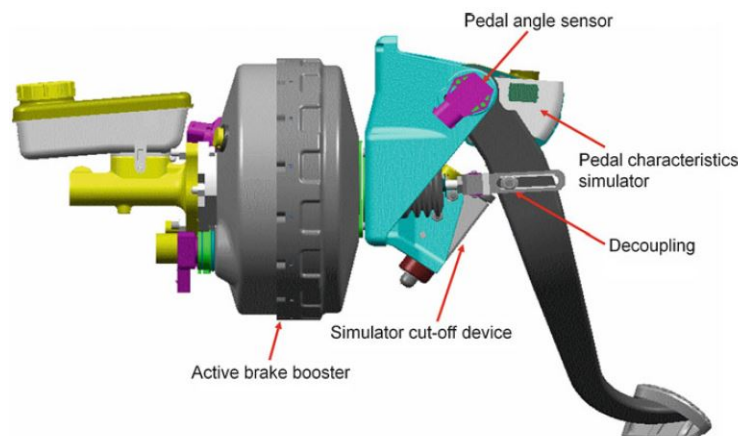


Figure 2.37: Actionneur de freinage à récupération.

A l'instar du système de freinage pour voitures conventionnelles, l'architecture améliorée utilise un EHB (Electrohydraulic Brake). Ce dernier peut être considéré comme un actionneur universel pour le freinage. La seule façon d'obtenir des fonctionnalités plus larges est de développer de nouveaux modules logiciels. Le module d'arbitrage (COA) calcule une valeur référence pour les circuits de freinage en utilisant

une pondération intelligente et en fixant des priorités. L'utilisation de la structure modulaire a permis d'adopter avec une relative facilité des fonctions de contrôle plus élevées que ABS et ESC, sans aucun matériel supplémentaire.

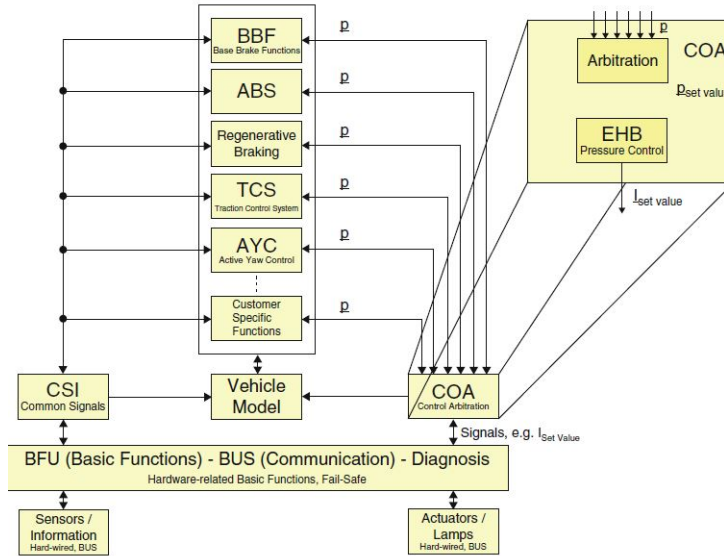


Figure 2.38: Structure logicielle modulaire. Philosophie d'intégration suivie par Continental.

Le premier système EHB grand public a été développé par l'équipementier automobile japonais ADVICS au début de 2001, et installé dans la Toyota Estima (uniquement au Japon). La fin de 2001, Bosch a introduit un système EHB sous le nom de Sensotronic Brake Control (SBC) dans la Mercedes SL Roadster et, au début de 2002, dans la Mercedes Classe E. Fin 2005, Continental a introduit un système EHB dans la Ford Escape Hybrid aux États-Unis. ADVICS a présenté son système ECB III début 2009 dans la Toyota Prius de troisième génération. Tous les systèmes EHB du marché fonctionnent selon le principe by-wire.



Figure 2.39: EHB Continental: EHCU et RBA/SBA.

Le système de freinage intégré MK C1 de Continental est utilisé dans les Alfa Romeo Stelvio et Giulia.



Figure 2.40: MK C1 compact brake system.



Figure 2.41: Integrated brake control IBC.

ADAS niveau stabilisation

1 Introduction

Dans le trafic quotidien, les accélérations longitudinales et latérales d'un véhicule sont rarement supérieures à $0.3g$ (3 m/s^2). Par conséquent, les valeurs absolues du glissement longitudinal du pneu est rarement supérieures à 2%, et de glissement latéral sont rarement supérieures à 2° .

Dans cet intervalle, les pneumatiques et le véhicule évoluent de manière linéaire et l'expérience de conduite est limitée au comportement linéaire du véhicule. Si un véhicule s'approche de la limite physique du contact pneu-sol, son comportement devient non linéaire. Dans ces situations, la plupart des conducteurs ne sont pas en mesure de garder le contrôle de leur véhicule. Les systèmes de contrôle tels que ABS, TCS, ASR et ESC agissent à ce niveau de limite d'adhérence du contact pneu-sol.

2 Pneumatique

Les pneumatiques sont la seule interface entre le véhicule et la chaussée. Par conséquent, le mouvement du véhicule est principalement déterminé par les efforts générées au point de contact pneu-sol. Aussi, un véhicule routier constitue un système complexe. La présence d'organes de liaison génère des couplages et l'interface pneu-sol est complexe. Certains paramètres sont difficile à quantifier. Pour cela, certaines hypothèses permettent de simplifier la compréhension de la cinématique et de la dynamique du véhicule. Le véhicule peut être considéré comme un seul corps composé de deux parties, d'une part la masse suspendue représentant le châssis du véhicule et de l'autre la masse non-suspendue décrivant les deux essieux, comme il montré dans la figure.



Figure 3.1: Masse non-suspendue et masse suspendue.

Les deux masses sont reliées par un système de suspension. L'essieu avant ou le train-avant comporte les suspensions, les porte-fusées, les roues avant et la crémaillère. L'essieu arrière ou le train-arrière comporte aussi les suspensions, les porte-fusée, les roues arrières et la barre anti-roulis. Un système de direction, relié à la crémaillère via un pignon, permet de transférer les actions du conducteur sur le volant vers les roues. La figure montre un schéma cinématique du véhicule automobile.

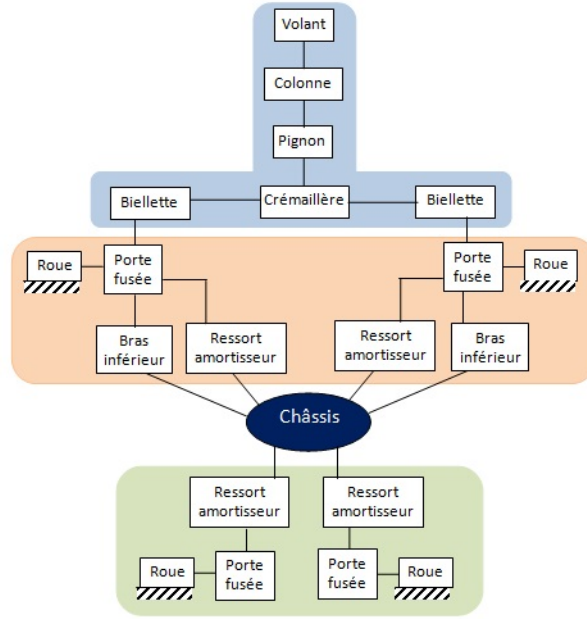


Figure 3.2: Schéma cinématique.

Un véhicule automobile se déplace suivant les 6 DDL (six degrés de liberté), constitués par un ensemble de trois translations et de trois rotations. La translation suivant l'axe X dénote le déplacement longitudinal, le long de l'axe Y est le déplacement latéral et la translation verticale se fait suivant l'axe Z qui traduit le débattement du châssis via sa suspension. La rotation autour de l'axe Z représente le mouvement de lacet ψ du véhicule qui détermine sa trajectoire. Une deuxième rotation dite de roulis φ autour de l'axe X définit l'inclinaison du châssis lors d'une prise de virage ou un changement de voie. Enfin, la rotation θ autour de l'axe Y décrit le tangage du véhicule rencontré lors des phases d'accélération et de freinage.

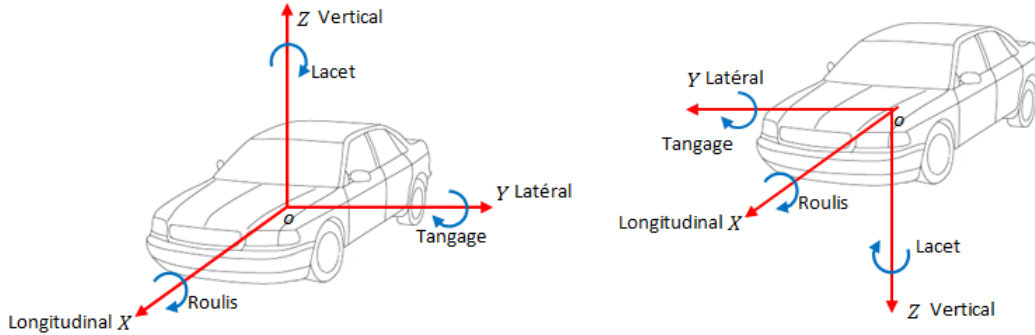


Figure 3.3: Deux types de système de coordonnées: (à gauche) ISO. (à droite) SAE.

Au niveau des pneumatiques du véhicule, on peut identifier la force latérale du guidage, la force longitudinale de traction qui accélère ou freine le véhicule et les moments correspondants. Bien que ces forces soient dynamiquement liées, elles sont généralement traitées séparément. Le système des actions aérodynamiques est constitué de la force de traînée longitudinale, de poussée latérale et de portance verticale, généralement, appliquées au centre de pression. Au-delà de ces efforts, d'origine externe, d'autres de nature intrinsèque se développent et découlent surtout de diverses liaisons et contraintes mécaniques du véhicule à savoir, la suspension, le système anti-roulis, la direction, etc.

Le pneumatique constitue l'un des composants les plus importants dans un véhicule. Il se présente comme

une structure mécanique, enrobée de caoutchouc, constituée de câbles ordonnés selon une architecture précise. Sa caractéristique fondamentale d'élasticité et de déformabilité permet d'assurer l'adhérence et le contact permanent du pneu sur le sol. De plus, une fois monté sur la jante, il permet de supporter la charge verticale et d'amortir les chocs ce qui offre un apport fondamental dans le confort de la conduite. Par conséquent, la connaissance et la compréhension des modes de fonctionnement des pneumatiques et la modélisation des efforts développés à l'interface pneu-sol sont essentielles pour toute étude de la dynamique d'un véhicule.

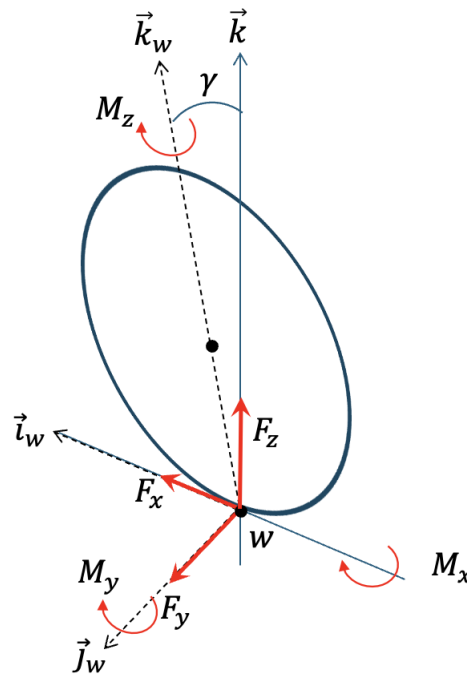


Figure 3.4: Représentation des forces (F_x, F_y, N) et moments (M_x, M_y, M_z) appliqués au pneu par la chaussée.

La synthèse de ces forces et moments, représentés dans la figure, est fondée sur une représentation mathématique, dont les différents paramètres possèdent une signification physique appropriée. Un bon modèle est celui qui permet d'offrir une présentation capable de décrire le plus fidèlement possible le comportement statique aussi bien que dynamique du pneumatique, et de s'adapter à des conditions de fonctionnement autres que celles pour lesquelles les paramètres ont été estimés.

2.1 Glissement longitudinal

Considérons un véhicule se déplaçant à une vitesse v_x , le point de contact pneu-sol de chaque pneumatique se déplace à une vitesse $v_{c,x}$. D'autre part, la roue a une vitesse de roulement notée ω_r .



Par une simple conversion cinématique, on peut écrire la relation entre la vitesse longitudinale du point

de contact pneu-sol et la vitesse de rotation de la roue:

$$v_{c,x} = r\omega_r$$

où r est le rayon de la roue. Cependant, cette relation est vraie si le pneumatique ne représente pas de glissement. A cause de sa nature élastique, le pneumatique se déforme longitudinalement et latéralement en fonction des efforts appliqués.

On appelle le glissement longitudinale λ la différence entre la vitesse longitudinale du point de contact $v_{c,x}$ et la vitesse de roulement libre de la roue $r\omega_r$:

$$\lambda = r\omega_r - v_{c,x}$$

Le glissement est généralement exprimé sous forme d'un taux de glissement normalisé:

$$\lambda = \frac{r\omega_r - v_{c,x}}{\max(r\omega_r, v_{c,x})} \quad |\lambda| \leq 1$$

Trois cas :

- vitesse constante: $r\omega_r = v_{c,x} \rightarrow \lambda = 0$, pas de glissement.
- accélération: $r\omega_r > v_{c,x} \rightarrow \lambda \geq 0$. Dans le cas extrême où $\lambda = +1$, on parle de patinage.
- freinage: $r\omega_r < v_{c,x} \rightarrow \lambda < 0$. Dans le cas extrême où $\lambda = -1$, on parle de blocage.

Si un couple moteur ou de freinage est appliqué sur la roue, il en résulte une force longitudinale de traction ou de freinage F_x au point de contact pneu-chaussée. Si le pneu est sujet à une charge verticale F_z , alors le coefficient de frottement entre le pneu et la chaussée est le rapport des forces $\frac{F_x}{F_z}$. Ce rapport est appelé adhérence noté μ .

2.2 Glissement latéral

Lors d'un virage ou d'un rafale de vent latéral, une accélération latérale du véhicule est générée en fonction de la vitesse. Pour garder le véhicule en équilibre, une force pneumatique de même ordre doit être générée. Lorsqu'une roue est soumise à de telles sollicitations latérales, la surface de contact pneu-sol tend à glisser dans le sens opposé. La déformation résultante de ce glissement crée un angle entre l'axe longitudinal de la roue et la direction de son mouvement, cet angle est communément appelé angle du glissement latéral illustré sur la figure. En réaction à la déformation, le pneumatique produit un effort latéral.

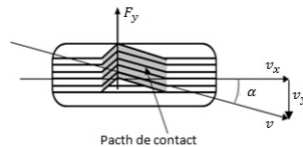


Figure 3.5: Le glissement de latéral génère une force pneumatique.

Mathématiquement, le glissement latéral est exprimé par:

$$\tan \alpha = \frac{v_{c,y}}{v_{c,x}}$$

2.3 Expression des forces pneumatiques

On peut représenter les forces pneumatiques par une simple représentation linéaire comme suit:

$$F_x = K_\lambda \lambda \quad F_y = K_\alpha \alpha$$

où K_λ et K_α sont des raideurs qui reflètent la nature élastique des pneumatiques. Cette représentation linéaire est simple à mettre en oeuvre, mais elle ne représente pas le comportement réel du pneumatique. En effet, cette représentation n'est valide que dans des conditions de conduite normale avec des accélérations et des freinages modérés. Cependant tout pneumatique présente une limite au-delà de laquelle il ne peut supporter une force latérale supplémentaire. Lorsqu'un pneu atteint cette saturation, il glisse latéralement et le véhicule devient incontrôlable.

D'autres représentations mathématiques permettent de mieux reproduire le comportement réel des pneumatiques. Dans la littérature on trouve beaucoup de modèles comme le modèle de Dugoff, Fiala et Pacejka. Ces modèles suivent une approche empirique dont les paramètres sont déterminés par des mesures physiques. Par exemple, le modèle de Pacejka est donnée par la forme générique suivante:

$$y(x) = D \sin\{C \tan^{-1}[Bx - E(Bx - \tan^{-1}(Bx))]\}$$

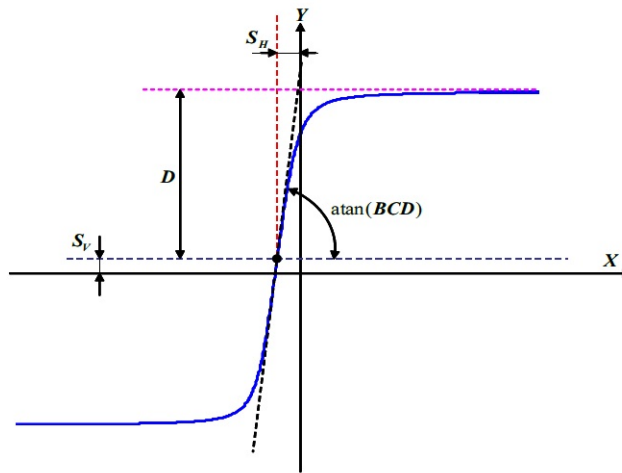


Figure 3.6: Tracé de la formule magique de Pacejka.

La figure ci-dessous montre un exemple de tracé de la force de glissement latéral F_y en fonction de l'angle de glissement latéral calculée par la formule de Pacejka, en considérant un pneu Michelin 195/65 R15 91. On remarque l'apparition de deux zones, d'une part une zone linéaire $|\alpha| < 5^\circ$ et une zone non-linéaire dont laquelle, les efforts pneumatiques commencent à se saturer. De plus, la charge verticale F_z de la roue affecte sensiblement cette force.

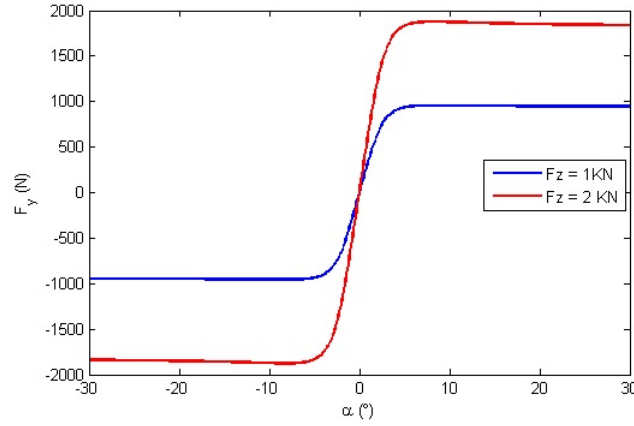


Figure 3.7: Effet de la charge verticale sur la force de glissement latéral.

2.4 Forces combinées

Une autre représentation des forces est très utilisée et appelée courbes μ -slip. Dans cette courbe, les forces pneumatiques sont normalisées et reflètent donc l'adhérence mobilisée. La figure ci-dessous montre un exemple des courbes μ -slip typiques entre le glissement longitudinal et l'adhérence mobilisée $\mu(\lambda)$. La courbe présente un cas typique pour une chaussée asphaltée sèche présentant une adhérence disponible de 1. Ainsi, pour des chaussées à faible adhérence (chaussée mouillée avec une adhérence disponible de 0.6), la courbe doit être pondérée avec un coefficient.

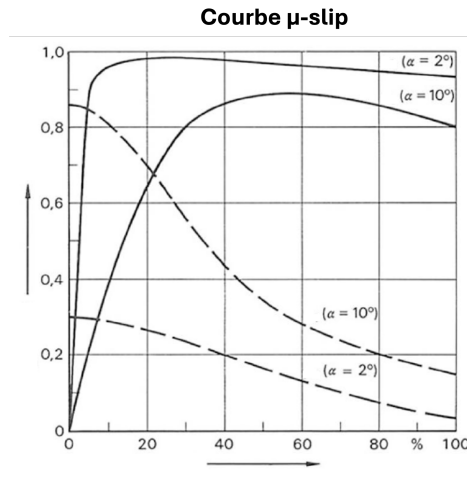


Figure 3.8: Courbe μ -slip. μ_x l'adhérence mobilisée en accélération/freinage et μ_y l'adhérence mobilisée en direction.

La valeur du glissement au maximum de la courbe μ -slip est souvent appelée glissement cible λ_T . Ce maximum est le paramètre le plus important dans tous les ADAS de niveau stabilisation.

La figure nous montre aussi un aspect très important des pneumatiques à savoir, le mode combiné longitudinal-latéral. Si une roue en accélération ou en freinage subit aussi une sollicitation latérale (par exemple, un évitement d'obstacle), le pneumatique génère simultanément une force de glissement longitudinale et latérale. Cependant, pour des grandes valeurs de glissement longitudinal λ , toute l'adhérence disponible est mobilisée par la force longitudinale. Ainsi, il ne reste que de très peu d'adhérence disponible pouvant être mobilisée par la force latérale. Par conséquent, le braquage (ou l'évitement d'obstacle) est impossible. On parle donc de cercle (ou ellipse) d'adhérences.

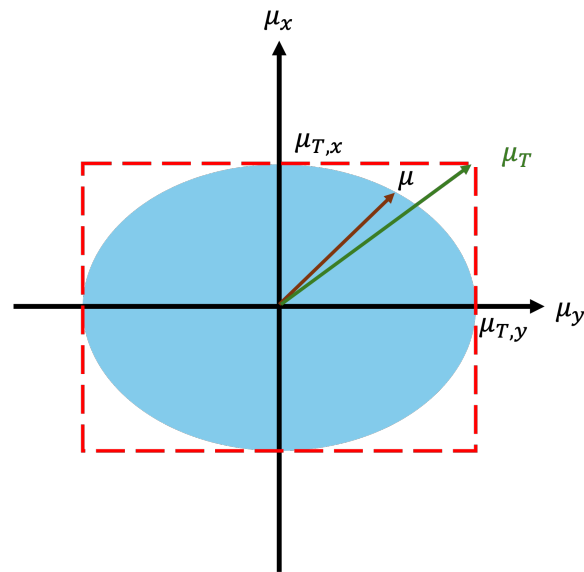


Figure 3.9: Ellipse d'adhérences: la question est de trouver le glissement combiné optimal μ_T permettant de freiner et d'éviter un obstacle en même temps.

3 ABS

3.1 principe

Si la force de freinage à une ou plusieurs roues dépasse une valeur maximale, les roues commenceront à se bloquer. Si le blocage arrive au niveau des roues arrière, le véhicule devient instable. Si cela se produit au niveau des roues avant, le véhicule perd les forces de guidage latérales au niveau de la roue et, par conséquent, sa stabilité globale.

L'ABS est l'une des technologies de sécurité active capable d'améliorer la stabilité de braquage du véhicule. D'après la figure μ -split, une forte sollicitation de l'adhérence en longitudinal diminue fortement l'adhérence disponible pour le mode latéral. Par conséquent, il est difficile, en cas d'obstacle, de générer une force latérale suffisante pour l'éviter. Néanmoins, un coefficient d'adhérence optimal peut être obtenu pour un taux de glissement λ approprié, généralement de 15% à 25%. A ce moment, une bonne performance de freinage et de stabilité latérale peut être obtenue.

Selon le mode de contrôle de la pression de freinage, l'ABS peut être classé en ABS mécanique ou ABS électronique. De nos jours, la plupart des ABS sont contrôlés électroniquement. L'ABS peut être divisé en type intégral où le HCU (Hydraulic Control Unit) et le maître-cylindre sont intégrés dans une seule unité ou de type divisé où HCU et le maître-cylindre sont séparés. En outre, en fonction de la disposition des conduites de frein, l'ABS peut également être classé en type, à deux canaux où un canal dessert les freins des roues AvG et ArD, et le deuxième canal dessert les freins des roues AvD et ArG, trois canaux où les roues avant sont régulées indépendamment l'une de l'autre par deux canaux, tandis que les roues de l'essieu arrière sont régulées ensemble par le troisième canal, quatre canaux où les quatre roues sont toutes régulées indépendamment l'une de l'autre.

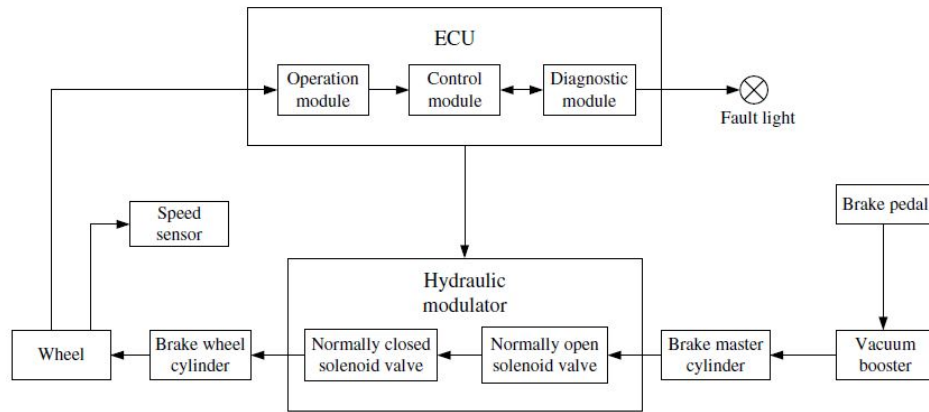


Figure 3.10: Principe de l'ABS.

3.2 Concept de contrôle

Le contrôle ABS est un problème de contrôle non linéaire complexe et de nombreuses méthodes de contrôle ont été appliquées. La commande de seuil logique, la commande PID, la commande de structure variable en mode glissant et les méthodes de commande floue ont toutes été utilisées à cette fin.

Le concept de commande de l'ABS utilise l'accélération de la roue et la compare aux valeurs limites, choisies de telle sorte que le glissement λ reste proche du glissement maximal λ_T de la courbe μ -slip. La figure montre les vitesses du véhicule v_F et de la roue v_R . La vitesse de référence v_{Ref} et le taux de glissement de référence λ_1 sont calculés par l'ABS.

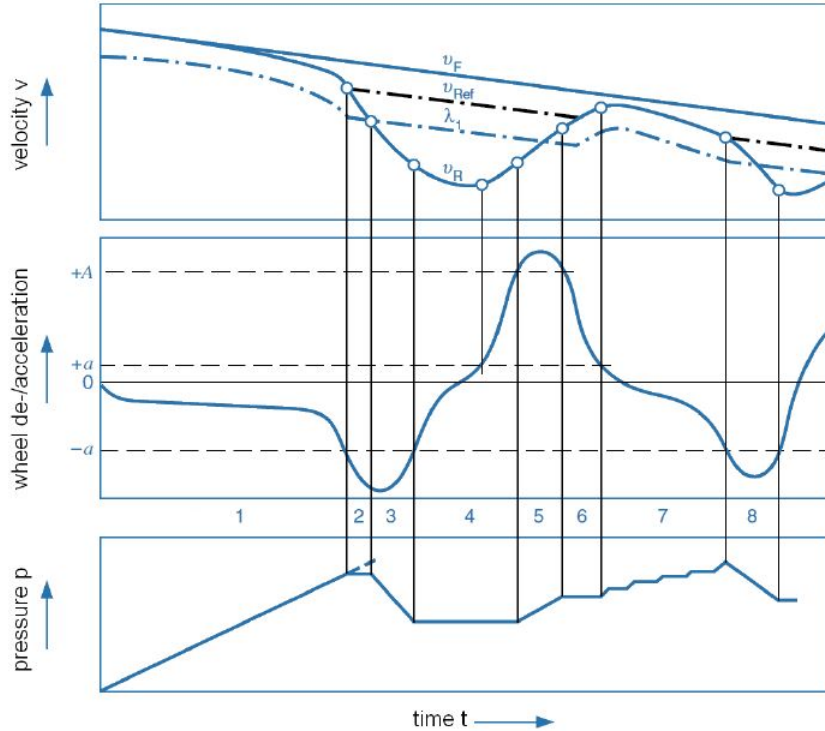


Figure 3.11: Cycle ABS typique.

1. phase 1: la pression de freinage est appliquée par le conducteur. En raison du couple de freinage croissant au niveau des roues, le véhicule et les roues décélèrent. Si la décélération de la roue at-

teint la valeur limite de $-a$, la pression de freinage est maintenue constante.

2. phase 2: la pression de freinage n'est pas encore réduite, car la force de freinage sur la roue appliquée par la chaussée reste croissante et fait bouger l'essieu de la roue en raison de la souplesse de la suspension. Ce mouvement entraîne une augmentation rapide de la décélération de la roue même si le glissement n'ait pas encore atteint sa valeur au maximum λ_T . La pression de freinage n'est réduite qu'après que la vitesse de roulement libre $v_w = r\omega$ soit sensiblement en dessous d'une vitesse de référence v_{ref} (calculée comme étant la vitesse de roulement libre si le glissement était égal à λ_T). Depuis le début du freinage, v_{ref} suit v_w jusqu'à ce que la décélération de la roue atteigne la valeur limite $-a$. Ensuite, v_{ref} est extrapolée avec un certain taux, qui est de $-0.3g$ au début du contrôle ABS. Dès que la vitesse de roulement libre est également tombée en dessous de la valeur limite λ_1 , la pression de freinage est réduite par la commande ABS.
3. phase 3: la pression de freinage au niveau de la roue est continuellement réduite tant que la décélération de la roue est inférieure à la valeur limite $-a$.
4. phase 4: la pression de freinage au niveau de la roue est maintenue constante ce qui se traduit par une accélération de la roue.
5. phase 5: l'accélération augmente au-dessus d'une valeur limite $+A$. La pression de freinage est augmentée aussi vite que possible, et l'augmentation se poursuit tant que l'accélération est supérieure à la valeur limite $+A$.
6. phase 6: si l'accélération devient inférieure à la valeur limite $+A$, la pression de freinage est maintenue constante.
7. phase 7: si l'accélération est tombée en dessous de la valeur limite $+a$, on suppose que la force de freinage est presque maximale. Le glissement a maintenant presque atteint une valeur stable proche de λ_T . La force de freinage étant presque maximale, il suffit de réaliser une augmentation progressive de la pression de freinage pour qu'elle reste maximale le plus longtemps possible.
8. phase 8: si la décélération de la roue redescend en dessous de la valeur limite $-a$, la pression de freinage est immédiatement réduite car on suppose que la force de freinage de la route sur la roue est presque constante du fait de la commande ABS, et donc le mouvement de l'essieu par rapport au châssis est presque nul.

Pour des raisons économiques, la vitesse du véhicule v_x n'est pas mesurée. Par conséquent, le concept de commande de l'ABS ne peut pas être basé sur le contrôle du glissement λ . Le contrôleur de l'ABS repose généralement sur les vitesses mesurées des roues. La vitesse réelle du véhicule est nécessaire pour calculer les valeurs de glissement actuelles. Mais la vitesse du véhicule n'est pas simple à mesurer, ou plutôt il n'y a pas de capteurs raisonnables et peu coûteux pour cette mesure. Ainsi, elle est estimée au moyen de la vitesse de référence, qui n'est généralement que la valeur moyenne de deux roues croisées. Lors du freinage, la différence entre la vitesse réelle du véhicule et la vitesse de référence augmente. Si les pneus patinent ou se bloquent, la valeur moyenne se traduirait par des valeurs précises insuffisantes de la vitesse de référence pour calculer les valeurs de patinage appropriées. Par conséquent, une autre unité mesurable doit être utilisée pour détecter et éviter le blocage des roues.

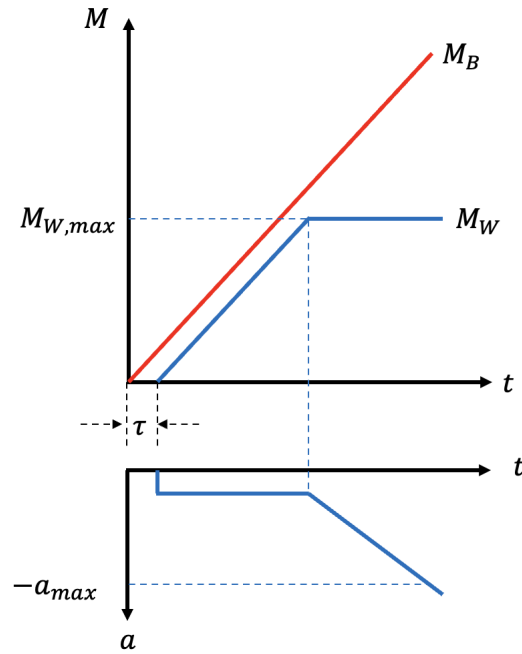


Figure 3.12: Détection d'un glissement ou d'un blocage.

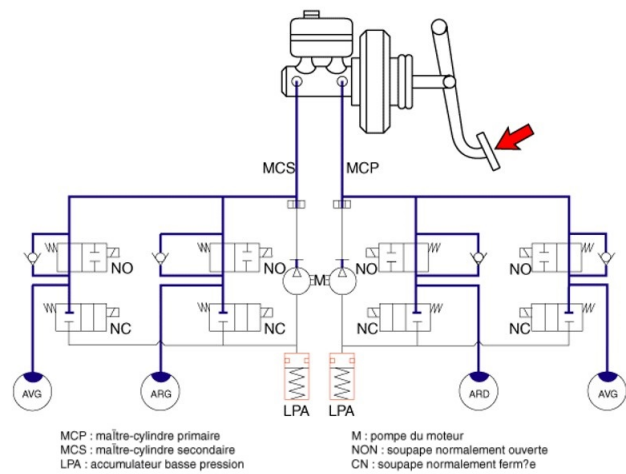
La figure ci-dessus montre le concept de la détection de glissement ou de blocage : en haut, le couple de freinage M_B augmente. Le couple de friction M_W entre les pneus et la route suit avec un retard. La roue en bas décélère en conséquence, maintenant les valeurs de décélération de la roue raisonnablement basses et stables. À un certain point, selon les conditions pneu-route, le couple M_W atteint son maximum $M_{W,max}$ et, par conséquent, ne peut plus augmenter. Si M_B augmente encore, la décélération diminue brutalement, jusqu'à ce que les roues se bloquent complètement (atteignant a_{max}). Ce comportement de la décélération est en contraste avec la valeur de glissement, qui augmente jusqu'à son maximum et y reste. Par conséquent, les propriétés de la décélération sont parfaites pour démarrer les cycles ABS. La combinaison de la décélération et de la vitesse de référence calculée avec ses seuils de glissement de référence est suffisamment précise pour contrôler le freinage.

3.3 HECU

Le modulateur a pour rôle de transmettre la pression de référence, telle qu'elle calculée par l'ECU de l'ABS, à chaque frein de la roue en question. On distingue plusieurs modes:

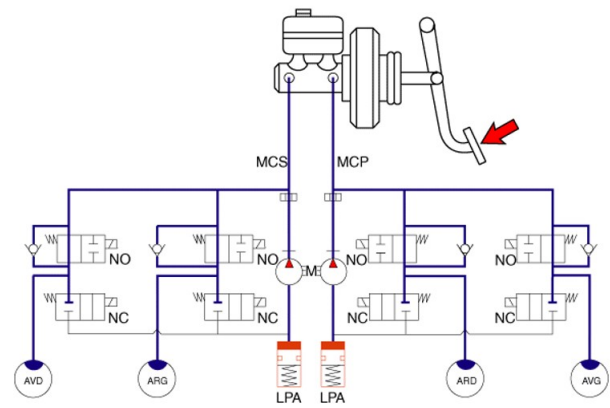
1. **Freinage normal sans ABS**: les électrovannes sont éteints. Par défaut, la soupape d'admission est ouverte (NO) et la soupape de sortie est fermée (NC). Lorsque le frein est actionné par le conducteur, le liquide circule via la soupape d'admission vers le frein. La soupape de sortie étant fermée, le liquide de frein retourne au maître-cylindre via la soupape d'admission et la soupape de contrôle lorsque le frein est relâché.

électrovanne	état	soupape	sens	pompe
soupape d'entrées (NO)	OFF	ouverture	MC $\rightarrow$ roue	OFF
soupape de sortie (NC)	OFF	fermeture	roue $\rightarrow$ MC	OFF



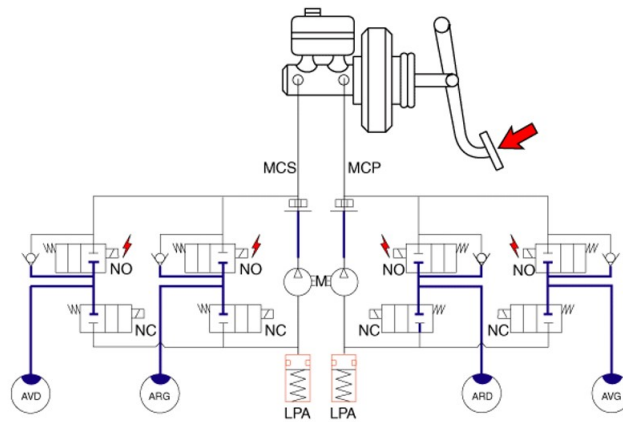
2. **Avec ABS, mode augmentation:** même comportement. Le liquide circule via la soupape d'admission vers le frein, ce qui entraîne une augmentation de la pression.

électrovanne	état	soupape	sens	pompe
soupape d'entrées (NO)	OFF	ouverture	MC → roue	ON
soupape de sortie (NC)	OFF	fermeture	roue → MC	ON



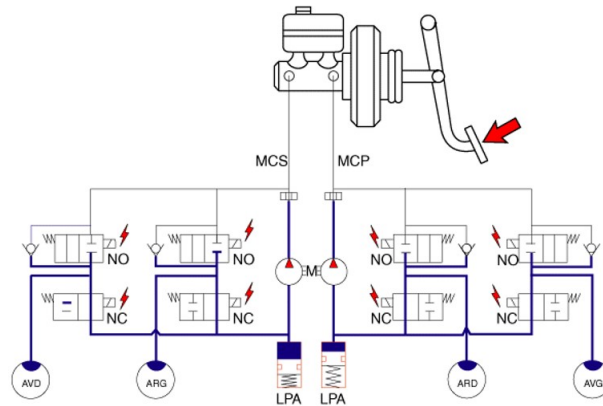
3. **Avec ABS, mode maintien:** lorsque la pression du liquide de frein atteint son niveau max dans la roue, l'électrovanne d'admission est actionnée. Par conséquent, la soupape d'admission est fermée et le liquide est conservé à l'intérieur du frein. La pression est maintenue.

électrovanne	état	soupape	sens	pompe
soupape d'entrées (NO)	ON	fermeture	MC → roue	OFF
soupape de sortie (NC)	OFF	fermeture	roue → MC	OFF



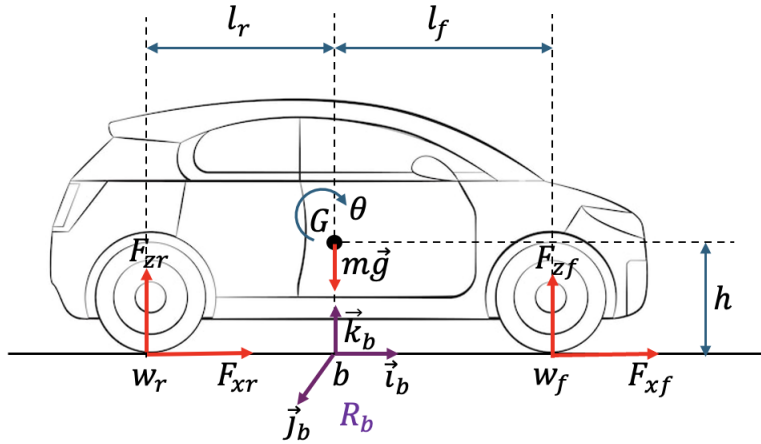
4. **Avec ABS, mode vidage:** les deux électrovannes sont alimentées. Ainsi, la soupape d'admission est fermée empêchant le liquide de retourner au maître-cylindre. En revanche, la soupape de sortie est ouverte et le liquide des freins circule vers l'accumulateur, ce qui entraîne une diminution de la pression. La pompe est activée permettant de remonter le liquide vers le maître-cylindre afin de recommencer un nouveau cycle ABS.

électrovanne	état	soupape	sens	pompe
soupape d'entrées (NO)	ON	fermeture	MC → roue	ON
soupape de sortie (NC)	ON	ouverture	roue → MC	ON



4 Répartiteur électronique de freinage

L'EBD, Electronic Brake force Distribution, constitue un sous-ensemble du système ABS. Son rôle est de contrôler l'adhérence des roues arrière pour les empêcher de se bloquer lorsque la pression de freinage augmente conformément aux réglementations de freinage (ECE13-H). Ces dernières exigent que lors d'un freinage en ligne droite avec des décélérations du véhicule inférieures à 0.85 g, les roues arrière ne doivent pas se bloquer avant les roues avant.



La force de freinage totale est $F_x = \sum_i \mu_i F_{z,i}$. Le calcul des efforts longitudinaux exercés par les roues pour le freinage nécessite l'estimation des efforts verticaux F_{zf} et F_{zr} agissant sur chaque essieu. Si on néglige les forces aérodynamiques et de résistance au roulement, la charge verticale agissant sur chaque essieu est :

$$F_{zf} = \frac{m}{l}(gl_r - ha_x)$$

$$F_{zr} = \frac{m}{l}(gl_f + ha_x)$$

On remarque que pendant le freinage, il y a transfert de charge $\Delta F_z = \frac{ma_x h}{l}$.

L'équation de la dynamique longitudinale est $ma_x = F_x$. Si l'on suppose que l'adhérence μ_i est la même pour toutes les roues, l'équation de la dynamique longitudinale se simplifie comme suit :

$$F_x = \sum_i \mu_i F_{z,i} \rightarrow a_x = \mu_x g$$

La décélération de freinage maximale est limitée par l'adhérence pouvant être mobilisée. Le rapport entre les forces de freinage avant et arrière (on considère que l'adhérence est la même que sur l'essieu avant et arrière) :

$$F_{xr} = \mu_x F_{zr} \rightarrow F_{xr} = \mu_x \frac{m}{l}(gl_f + ha_x)$$

$$F_{xf} = \mu_x F_{zf} \rightarrow F_{xf} = \mu_x \frac{m}{l}(gl_r + ha_x)$$

$$\frac{F_{xf}}{F_{xr}} = \frac{l_r - \frac{a_x}{g}h}{l_f + \frac{a_x}{g}h} \rightarrow \frac{F_{xf}}{F_{xr}} = \frac{l_r - \mu h}{l_f + \mu h}$$

A partir de ces équations, on obtient les forces de freinage idéales sur les essieux avant et arrière. C'est une courbe hyperbolique non linéaire appelée Courbe-I.

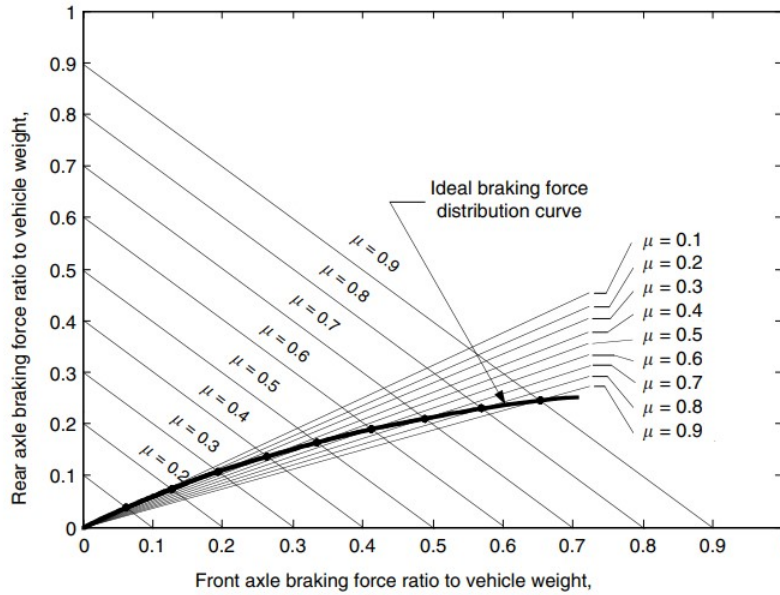
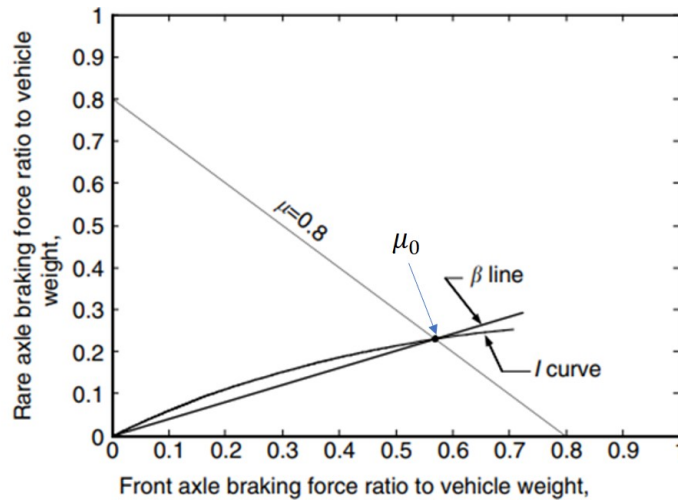


Figure 3.13: Courbe-I

On remarque que la force de freinage sur l'essieu avant augmente plus rapidement que celle sur l'essieu arrière pour compenser l'effet de transfert de charge. Aussi, si la décélération est inférieure à 0.3 g, les roues arrière contribuent à peine à la force de freinage totale sur le véhicule. Si l'on souhaite que les roues avant et arrière se bloquent en même temps sur n'importe quelle chaussée, la distribution des forces de freinage à l'avant et à l'arrière doit suivre de près cette courbe. Cependant, cette répartition idéale du couple ne peut pas être réalisée sur les véhicules de marché.

Dans la conception des véhicules, les forces de freinage réelles sur les essieux avant et arrière sont généralement conçues pour avoir une proportion linéaire fixe β en utilisant une soupape hydraulique commandée ou une soupape à dosage fixe. D'après la figure ci-dessous, il n'existe qu'un seul point d'intersection, auquel les essieux avant et arrière se bloquent en même temps. Ce point représente un coefficient d'adhérence spécifique μ_0 .

Figure 3.14: Courbe- β

$$\beta = \frac{F_{xf}}{F_x} \rightarrow \frac{F_{xf}}{F_{xr}} = \frac{\beta}{1 - \beta}$$

La répartition fixe peut être modifiée pour se rapprocher de la répartition idéale. Cependant, les réglementations peuvent alors être enfreintes pour des décélérations de véhicule inférieures à 0.85 g. L'EBD calcule en permanence le taux de glissement de chaque roue λ et contrôle la pression de freinage des roues arrière pour ne pas dépasser celle des roues avant. La difficulté de cette méthode est le calcul de μ qui dépend de λ , cependant un ratio de glissement entre la roue avant et arrière est simple à trouver.

$$\lambda = \frac{r\omega - v_x}{v_x} \rightarrow \eta = \frac{\omega_r}{\omega_f} = \frac{1 - \lambda_r}{1 - \lambda_f}$$

Travaux dirigés

1 Tutoriel 1: Handling et Dynamiques

Dans ce tutoriel, on analyse la dynamique du véhicule en utilisant deux formulations: linéaire et non-linéaire. L'objectif est d'étudier le comportement du véhicule en virage en agissant sur la vitesse et l'accélération longitudinales.

Outil:

- Utilisez Matlab **Live Editor scripts** que vous pouvez exporter en fichier **pdf**.
- On utilise une bibliothèque pour le calcul de la dynamique du véhicule.
- Les codes à utiliser sont dans : <https://github.com/NehLamS/ADAS/tree/main>

1.1 Bibliothèque dynamique

Télécharger le fichier zip à partir de **lien** et dézipper dans un répertoire de votre choix.

Dans cette section, on vous donne une description de la bibliothèque de la dynamique du véhicule. Cette section est donnée à titre d'information, **aucun travail** n'est demandée. La figure ci-dessous montre l'hierarchie des fichiers de la bibliothèque dynamique du véhicule.

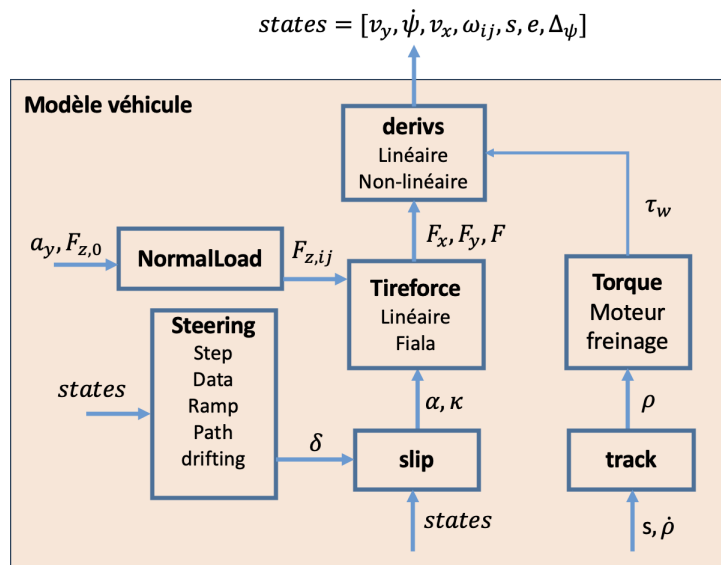


Figure 4.1: Bibliothèque dynamique du véhicule.

- *derivs.m*: calcul les états du véhicule et sorte un vecteur d'état. On peut choisir entre un modèle linéaire ou non-linéaire.
- *Tireforce.m*: calcul les forces pneumatiques longitudinale, latérale et combinées.
- *slip.m*: calcul les angles de glissement latéral et les taux de glissement longitudinal pour chaque roue.
- *Torque*: calcul le couple moteur ou le couple de freinage à appliquer à chacune des roues.
- *track.m*: calcul la courbure de la route en fonction des données route.
- *Steering.m*: simule un modèle de conducteur pour le contrôle latéral du véhicule. Il sorte un angle braquage type échelon, ramp, ou à partir d'un contrôleur path ou drift.
- *derivs_world.m*: permet de calculer la trajectoire du véhicule dans un référentiel fixe.

Modèle linéaire

Appelé aussi modèle 2-roues équivalent. Les états évalués sont la vitesse latérale v_y et la vitesse du lacet $\dot{\psi}$. Ces états sont obtenus par intégration des équations différentielles suivantes:

$$\begin{cases} \dot{v}_y = \frac{1}{m}(F_{yf} + F_{yr}) - v_x \dot{\psi} \\ \dot{\psi} = \frac{1}{I_z}(l_f F_{yf} - l_r F_{yr}) \end{cases}$$

où les forces pneumatiques sont données par:

$$\begin{cases} F_{yf} = F_{y,lf} + F_{y,rf} \\ F_{yr} = F_{y,lr} + F_{y,rr} \end{cases}$$

Modèle non-linéaire

Appelé aussi modèle 4-roues. Les états évalués sont la vitesse longitudinale v_x , latérale v_y et la vitesse du lacet $\dot{\psi}$. Ces états sont obtenus par intégration des équations différentielles suivantes:

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \frac{1}{m}(F_{xf} + F_{xr}) + v_y \dot{\psi} \\ \dot{v}_y = \frac{1}{m}(F_{yf} + F_{yr}) - v_x \dot{\psi} \\ \dot{\psi} = \frac{1}{I_z}(l_f F_{yf} - l_r F_{yr} + \frac{d}{2} F_d) \end{cases}$$

où les forces pneumatiques sont données par:

$$\begin{cases} F_{xf} = (F_{x,lf} + F_{x,rf}) \cos \delta - (F_{y,lf} + F_{y,rf}) \sin \delta \\ F_{xr} = F_{x,lr} + F_{x,rr} \\ F_{yf} = (F_{y,lf} + F_{y,rf}) \cos \delta + (F_{x,lf} + F_{x,rf}) \sin \delta \\ F_{yr} = F_{y,lr} + F_{y,rr} \\ F_d = F_{x,rr} - F_{x,lr} + (F_{x,rf} - F_{x,lf}) \cos \delta + (F_{y,lf} - F_{y,rf}) \sin \delta \end{cases}$$

Dynamiques roues

On peut aussi calculer la dynamique de la roue, ce qui donne un état supplémentaire ω , la vitesse de rotation d'une roue:

$$\dot{\omega} = \frac{1}{J_\omega}(T_q - R_e F_x)$$

où T_q est le couple appliquée et R_e est le rayon effectif de la roue.

Modèle chaussée

Ce modèle permet aussi d'évaluer le positionnement du véhicule sur la chaussée. Trois états sont considérés s : l'abscisse curviligne, e : l'écart latéral par rapport à la trajectoire de référence et Δ_ψ : l'écart du lacet par rapport au cap du référence.

$$\begin{cases} \dot{s} = v_x \cos \Delta_\psi - v_y \sin \Delta_\psi \\ \dot{e} = v_y \cos \Delta_\psi + v_x \sin \Delta_\psi \\ \dot{\Delta}_\psi = \dot{\psi} - s\dot{s} \end{cases}$$

1.2 Dynamique linéaire et non-linéaire

On considère le scénario décrit dans le script *script1.m* pour simuler la dynamique du véhicule sous les conditions suivantes:

- Mode de la dynamique: `vmodel='bike'`, dynamique latérale type 2-roues.
- Pneumatique: `tmodel='linear'`, modèle linéaire.
- Braquage: `driver.mode='step'`, δ_f est un échelon de 0° à 2° .
- Vitesse longitudinale: `simulation.speed`, supposée constante $v_x = 20m/s$.
- Paramètres du véhicule à simuler: *vehicleTTS.m*

1. Intégrer les dérivé des états pour calculer les états de la dynamique latérale du véhicule.
2. Tracer les réponses suivantes: la vitesse latérale v_y , la vitesse du lacet $\dot{\psi}$.
3. Commenter les courbes sachant que dans les legendes, *ss* signifie *steady state* (régime permanent).

Dans le *script2.m*, on compare les forces pneumatiques F_y en utilisant la formulation linéaire (`tmodel='linear'`) et la formulation non-linéaire (`tmodel='fiala'`).

4. Inspecter le fichier *tireforces.m*. Reporter l'expression des forces latérales pneumatiques F_y pour les deux formulations.
5. Le calcul des foces pneumatique avec le modèle non-linéaire nécessite de connaître la force verticale F_z sur chaque pneumatique. Quelle est l'expression de la force verticale exercée sur chaque pneumatique. On note l'empattement avant l_f , l'empattement arrière l_r , l'empattement total L , la masse du véhicule m . Aussi les notations $\{lf, rf, lr, rr\}$ désignent respectivement: left front, right front, left rear, right rear.
6. Comparer F_y calculée par les deux formulations, linéaire et non-linéaire, pour un angle de glissement latéral $\alpha \in [0^\circ, 35^\circ]$ avec un pas d'échantillonnage de 0.05° .

On considère le scénario décrit dans le script *script3.m* pour comparer la dynamique du véhicule sous les conditions suivantes:

- Modèle véhicule linéaire (`vmodel='bike'`), modèle pneumatique linéaire (`tmodel='linear'`), vitesse longitudinale constante $v_x = 20m/s$ (`simulation.speed`).
- Modèle véhicule non-linéaire (`vmodel='4-Wheel'`), modèle pneumatique non-linéaire (`tmodel='fiala'`).
- Commande conducteur : braquage δ_f type échelon de 1° (`driver.mode='step'`)

- Paramètres du véhicule: *vehicleTTS.m*
7. Comparer les réponses suivantes pour les deux modèles: la vitesse latérale v_y et la vitesse du lacet $\dot{\psi}$.
 8. Modifier par la suite le code pour chercher l'angle de braquage qui donnerait une erreur de 10% dans la dynamique du lacet $\dot{\psi}$ entre les deux modèles. Pour cela incrémenter à chaque étape l'angle δ_f de 0.1° .
 9. Donner l'expression de l'accélération latérale a_y et calculer sa valeur à l'angle δ_f de la question précédente.

1.3 Maniabilité du véhicule

Effet de la vitesse longitudinale

Dans cette partie, on étudie la maniabilité du véhicule dans un virage par rapport à sa vitesse longitudinale v_x et le rayon du virage R (où aussi la courbure $\rho = \frac{1}{R}$).

Dans le script *script4.m*, on analyse la trajectoire du véhicule dans un virage en fonction de la vitesse longitudinale v_x . On définit le scénario suivant:

- Mode de la dynamique non-linéaire (*vmodel* = 'fourwheel'), modèle pneumatique non-linéaire *tmodel* = 'fiala'
 - Commande conducteur : suivi de trajectoire (*driver.mode* = 'path') en utilisant un contrôleur conducteur avec les gain K_e (gain de l'écart latéral) et K_ψ (gain de l'écart en lacet).
 - Vitesse longitudinale: égale à $v_{x,\max}$. Par la suite, on augmente la vitesse longitudinale par des pas de 0.5 m/s, 1 m/s et 1.5 m/s.
 - Paramètres du véhicule: *vehicleTTS.m*
 - Paramètres du circuit à suivre: *racingLineAndTrack.m*
10. Donner l'expression de l'accélération latérale d'un véhicule dans virage (équation du mouvement circulaire). Dédurre la valeur de la vitesse longitudinale maximale $v_{x,\max}$ pour accélération latérale de $0.8g$ et un rayon de virage R de 95m.
 11. Expliquer la ligne de code suivante: `while x(i,8) < trackInfo.sLine(6)`
 12. Tracer l'écart latéral e induit en fonction de la distance s parcourue. Commenter.
 13. Chercher la vitesse longitudinale $v_{x,\text{exit}}$ qui induit une sortie de virage qui correspond à un écart latéral $e > 3m$. Tracer les figures suivantes:
 - L'écart latéral e en fonction de la distance s parcourue.
 - Le circuit de la chaussée et la trajectoire du véhicule en coordonnées.
 - Le temps total pour accomplir le circuit pour les différentes vitesses étudiées jusqu'à présent: $v_{x,\max}$ et $v_{x,\max} + 0.5/1/1.5$ et $v_{x,\text{exit}}$.

Effet de l'accélération longitudinale

On étudie maintenant l'effet de l'accélération longitudinale a_x sur la maniabilité du véhicule en sortie du virage en appliquant un couple aux roues motrices. Dans ce cas, les pneumatiques des roues motrices génèrent une force longitudinale F_x qui prend une partie de l'adhérence disponible réduisant la force latérale à générer (principe du cercle des adhérences).

Dans le script *script5.m*, on définit le scénario suivant:

- Mode de la dynamique non-linéaire (*vmodel* = 'fourwheel'), modèle pneumatique non-linéaire *tmodel* = 'fiala'
 - Commande conducteur volant: suivi de trajectoire (*driver.mode* = 'path').
 - Commande conducteur volant accélérateur: (*mode* = 'trail') pour appliquer un couple moteur constant aux roues motrices de (200, 250, 300, 350) N/m.
14. Tracer la courbe de l'écart latéral e en fonction de la distance s parcourue pour les différentes valeurs du couple moteur.
 15. Tracer la courbe de la vitesse longitudinale v_x en fonction de la distance s parcourue pour les différents valeurs du couple moteur.
 16. Tracer la courbe de l'écart du lacet Δ_ψ en fonction de la distance s parcourue pour les différents valeurs du couple moteur. Faites un zoom sur l'axe des ordonnées entre $\pm 5^\circ$.
 17. Tracer la courbe du temps total pour accomplir le circuit pour les différents valeurs du couple moteur.
 18. Tracer la courbe de la vitesse de sortie du virage pour les différents valeurs du couple moteur.
 19. Tracer la courbe de circuit de la chaussée et la trajectoire du véhicule.
 20. Quelles sont vos conclusions.
 21. A la suite de *script5.m*, on modifie le mode accélération de *trail* vers *throttle* pour appliquer un couple moteur type rampe jusqu'à 1000 N.m. Retracer les mêmes courbe que dans les questions précédentes. Quelle est votre conclusion.
 22. A la suite du script *script5.m*, on applique un couple moteur type rampe comme dans l'exemple précédent, mais en augmentant aussi légèrement à chaque fois la vitesse longitudinale. Retracer les mêmes courbe que dans la question précédente. Quelle est votre conclusion.

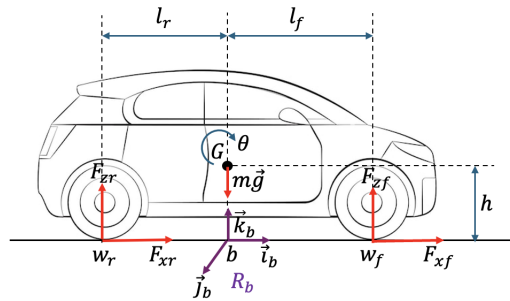
2 Tutoriel 2: Electronic Braking Distribution

L'objectif de ce tutoriel est d'étudier le système EBD pour la distribution optimale des forces de freinage. Il permet de réaliser un compromis entre le freinage idéal et réel conformément aux réglementations ECE 13-H.

2.1 Dynamique longitudinale

On considère le véhicule de la figure représenté sous la forme d'un corps unique rigide, de centre de masse G , ayant 2 degrés de liberté, à savoir le déplacement longitudinal et la rotation en tangage qui résulte des phases d'accélération et de freinage.

1. Etablir le modèle de la dynamique longitudinale à 2 DoF.
2. Déduire les forces normales à l'équilibre et donner le transfert de charge ΔF_z en fonction de l'accélération longitudinale $a_x = \dot{v}_x$
3. Déduire l'accélération maximale que l'on peut obtenir en considérant un véhicule à propulsion (essieu arrière) en fonction de l'adhérence μ_x et sachant que l'accélération de portance est atteinte lorsque $F_z = 0$
4. Trouvez l'expression des forces optimales d'accélération et de freinage. Dessinez la figure $\frac{F_x}{mg}$ en fonction de $\frac{a_x}{mg}$ pour les pneus avant et arrière
5. Déduire la relation entre les deux forces $F_{x,f}$ et $F_{x,r}$ en fonction de μ_x . Tracer la courbe de distribution des deux forces sur les essieux avant et arrière en prenant μ_x comme paramètre



2.2 Freinage idéal

1. Quelle est la force de freinage totale disponible sur une chaussée donnée?
2. On considère le modèle 2-roues équivalent où la hauteur de centre de masse est notée h_G . Aussi, on suppose une chaussée avec une pente θ . On néglige les forces aérodynamiques et la résistance au roulement. Donner l'expression de la charge verticale sur chacun des pneumatique F_{zf} et F_{zr} .
3. Avec les mêmes suppositions, écrire l'équation de la dynamique longitudinale.
4. On suppose la même adhérence sur la roue avant que sur la roue arrière $\mu_{x1} = \mu_{x2} = \mu_x$, déduire l'accélération maximale qu'on puisse atteindre.

La figure ci-dessus montre l'abaque du freinage idéal (courbe-I).

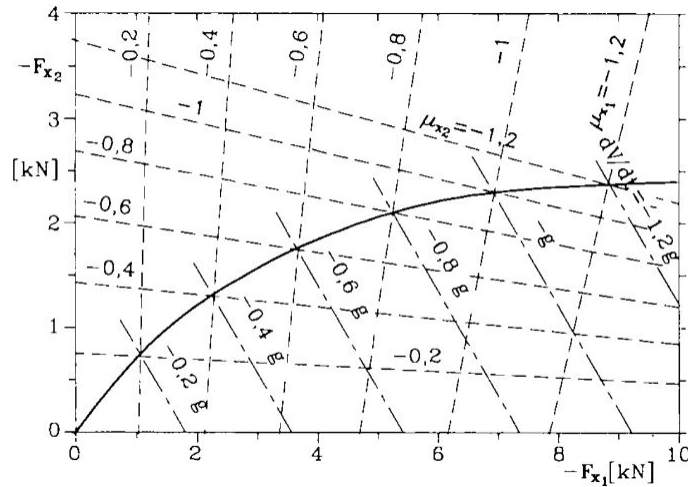


Figure 4.2: Courbe-I: freinage idéal.

On distingue trois lignes:

- Ligne où l'adhérence μ_{x1} sur la roue avant est constante. Pour ces lignes, la relation entre le freinage de la roue avant et celui de la roue arrière est donné par l'équation suivante:

$$F_{x,r} = mg \frac{l_r}{h_G} \cos \alpha - F_{x,f} \left(\frac{l}{\mu_{x1} h_G} + 1 \right)$$

- Ligne où l'adhérence μ_{x2} sur la roue arrière est constante. Pour ces lignes, la relation entre le freinage de la roue avant et celui de la roue arrière est donné par l'équation suivante:

$$F_{x,r} = \mu_{x2} mg \frac{l_f}{l - \mu_{x2} h_G} \cos \alpha + F_{x,f} \left(\frac{\mu_{x2} h_G}{l - \mu_{x2} h_G} \right)$$

- Ligne où la décélération du véhicule a_x est constante. Pour ces lignes, la relation entre le freinage de la roue avant et celui de la roue arrière est donné par l'équation suivante:

$$F_{x,r} = mg \sin \alpha + m a_x - F_{x,f}$$

5. Tracer la courbe de freinage de la roue arrière en fonction de celui de la roue avant pour les conditions suivantes:

- Véhicule avec masse totale de 1055 Kg.
- $\mu_{x1} = \text{constant}$ (on considère une adhérence dans l'intervalle $[-0.2, -1.2]$ avec pas de 0.2).
- $\mu_{x2} = \text{constant}$ (on considère une adhérence dans l'intervalle $[-0.2, -1.2]$ avec pas de 0.2).
- Décélération a_x constante dans l'intervalle $[-0.2g, -1.2g]$ avec pas de 0.2g.

2.3 Freinage réel

Un système de freinage réel ne peut pas suivre les conditions d'un freinage idéal. En général, le rapport entre le couple de freinage sur les essieux arrière et avant est constant:

$$K_b = \frac{F_{x,f}}{F_{x,r}}$$

1. Rappeler l'équation des forces longitudinales $F_{x,f}$ et $F_{x,r}$ en fonction de l'adhérence, de la masse du véhicule et de la décélération a_x .
2. Rappeler l'équation de la décélération a_x en fonction des forces longitudinales $F_{x,f}$ et $F_{x,r}$.
3. Dédurre l'équation de la décélération a_x en fonction de l'une des forces longitudinales et le rapport de freinage K_b .

On introduit la notion d'efficacité de freinage, définie comme le rapport entre la décélération obtenue dans des conditions réelles de freinage et la décélération obtenue dans des conditions de freinage idéal:

$$\eta_b = \frac{a_{x,real}}{a_{x,ideal}}$$

On considère la même adhérence pour la roue avant que arrière $\mu_{x1} = \mu_{x2} = \mu_x$. Aussi on néglige la pente de la chaussée $\theta = 0$.

4. Dédurre l'équation de l'efficacité de freinage en fonction de la décélération réelle et l'adhérence μ_x .
5. Calculer l'équation de l'efficacité de freinage de la roue avant η_{bf} et celui de la roue arrière η_{br} en fonction de l'adhérence μ_x et le rapport du freinage K_b .
6. Dédurre l'équation de l'efficacité globale de freinage.

2.4 Système EBD

La stratégie de freinage de la section précédente présente l'inconvénient d'un rapport de freinage fixe. On considère un exemple de la courbe- β suivante:

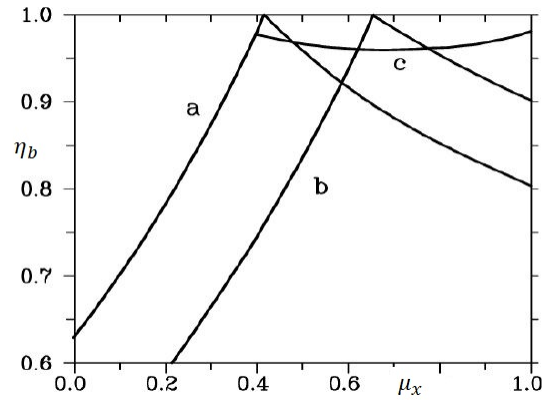


Figure 4.3: Courbe- β : freinage réel. **Remarque:** sur la figure, les adhérences sont reportées par des valeurs positives. Cependant on est en freinage donc on rajoute le signe (-).

La valeur de l'adhérence μ_x pour laquelle la courbe réelle de freinage croise la courbe idéale de freinage est donnée par l'équation ci-dessous:

$$K_b = \frac{l_r - \mu_x h_G}{l + \mu_x h_G - l_r} = \frac{l - \mu_x h_G - l_f}{l_f + \mu_x h_G}$$

Les courbes (a) et (b) de la figure représentent l'efficacité de freinage, en considérant des valeurs μ_x de -0,4 et -0,7 à l'intersection de la courbe de freinage réelle avec la courbe idéale. Ils présentent toutes les deux quelques inconvénients.

- Quand l'adhérence est supérieure à 0.4, les roues arrières freinent plus que les roues avant (violation des recommandations *ECE R13H*).
- Lorsque les conditions limites sont atteintes, les roues arrières se bloquent avant les roues avant.
- Si on suit la courbe (b), il arrive que pour une grande plage de μ_x l'efficacité du freinage soit faible.

Les inconvénients suscités peuvent être contournés à l'aide d'un doseur de pression qui réduit la pression aux freins arrières lorsqu'une certaine valeur de pression est atteinte dans le circuit hydraulique. Ainsi, on peut se rapprocher de la courbe de freinage idéal tout en améliorant l'efficacité du freinage. Si les intersections possibles entre la courbe idéale et la courbe réelle sont fixées à $\mu_x = -0,4$ et que le système EBD commence à fonctionner à 90 % de cette valeur maximale, l'efficacité du freinage dans la plage $-1 \leq \mu_x \leq 0$ est donnée par la courbe (a) pour $-0,4 \leq \mu_x \leq 0$ et par la courbe (c) pour $-1 \leq \mu_x \leq -0,4$.

La conception du système EBD est décrite ci-dessous :

- Concevoir K_b en utilisant une adhérence de $\mu_x = -0,4$ pour laquelle le freinage réel croise le freinage idéal. À ce stade, la relation entre $K_{x,f}$ et $K_{x,r}$ est fixée.
- Identifier la condition de freinage pour laquelle le système EBD commence à fonctionner lorsque 90% de la force de freinage réelle se produit (par rapport à l'arrière).
- Concevoir le système EBD par l'équation :

$$K'_b = \frac{F_{x,f}}{F_{x,r}} \quad -1 \leq \mu_x \leq -0.4$$

Il est suggéré de définir la nouvelle intersection du freinage réel avec le freinage idéal à $\mu_x = -1$. Les valeurs de $F_{x,f}$ et $F_{x,r}$ à ce point peuvent être calculées à l'aide de l'équation :

$$a_x = -\mu_x g \quad \mu_x = -1$$

- Calculer l'efficacité du freinage dans la plage dans laquelle le système EBD est en fonctionnement et en tenant compte que:

$$a_{x,real} = \frac{1}{m}(F_{x,f} + F_{x,r})$$

Cette valeur de décélération doit être comparée à la décélération dans des conditions idéales :

$$a_{x,ideal} = \mu_x g \quad \text{où} \quad \mu_x = \frac{l}{\frac{mgl_r}{F_{x,f}} - h_G(1 + \frac{F_{x,r}}{F_{x,f}})}$$

Travail à faire

Analyser le code ci-dessous par rapport aux points abordés dans la conception du système EBD décrite ci-dessus. Commenter les figures obtenues.